



Sensoren en actuatoren

Week 7 - Pneumatiek

Frank Goedhart, Fredrik Creemer

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Inleiding

Pneumatiek v.s. Hydrauliek

Wie zal er winnen?



Pneumatiek

Uitvoerorganen (actuatoren)

Perslucht

Maken

Kiezen

Gebruiken

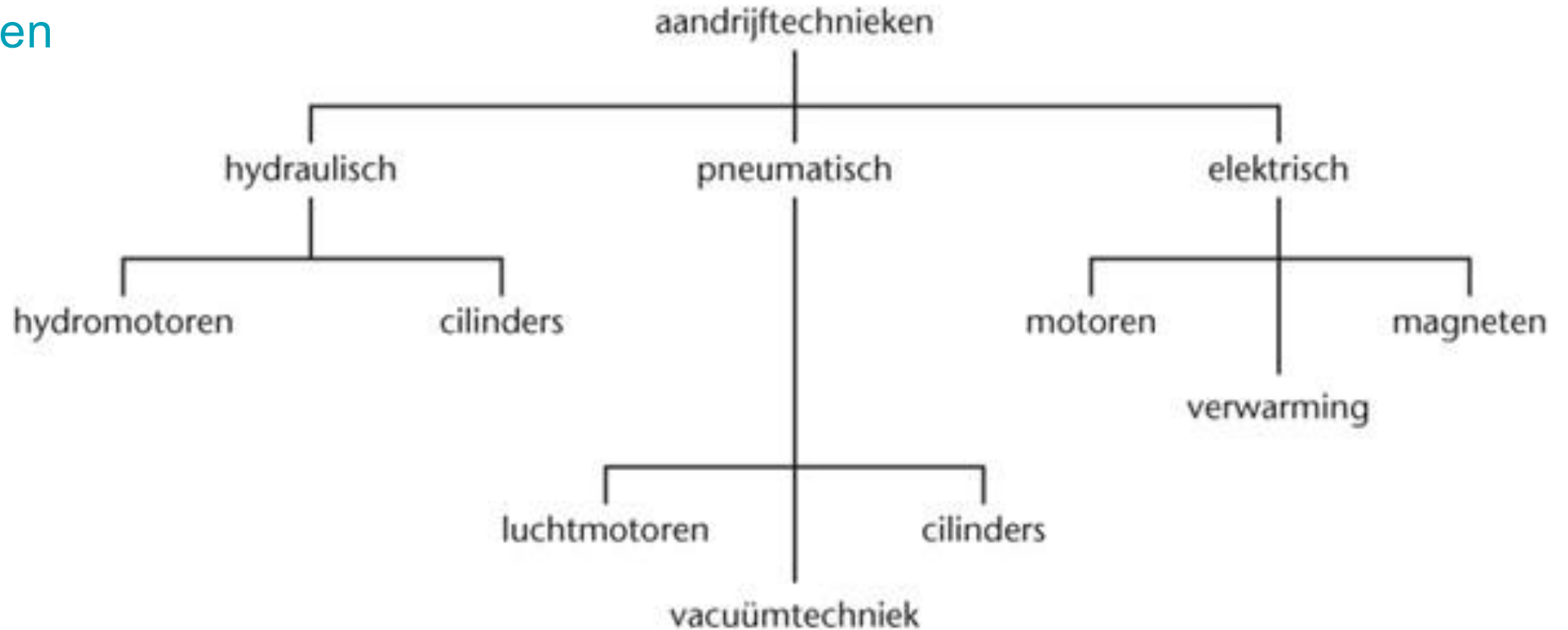
Hoofdschakelementen

Mediumconditionering



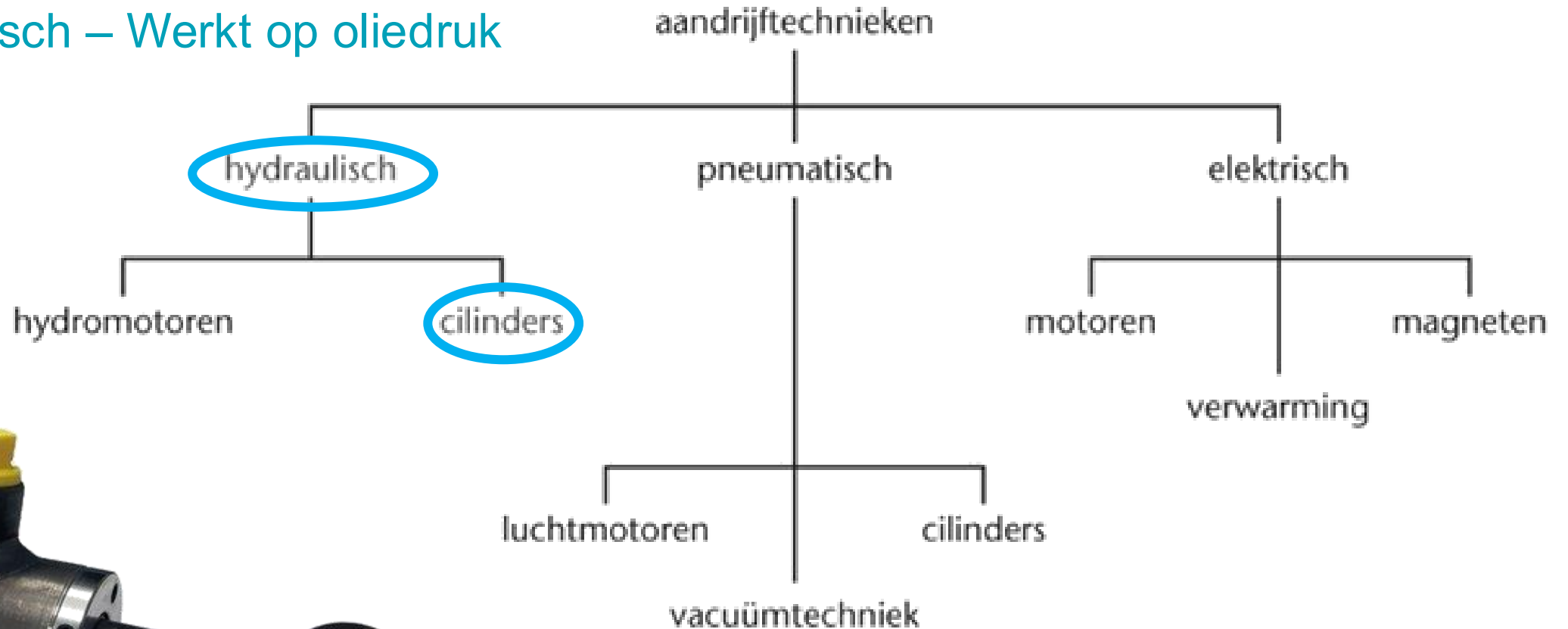
Uitvoerorganen

Actuatoren



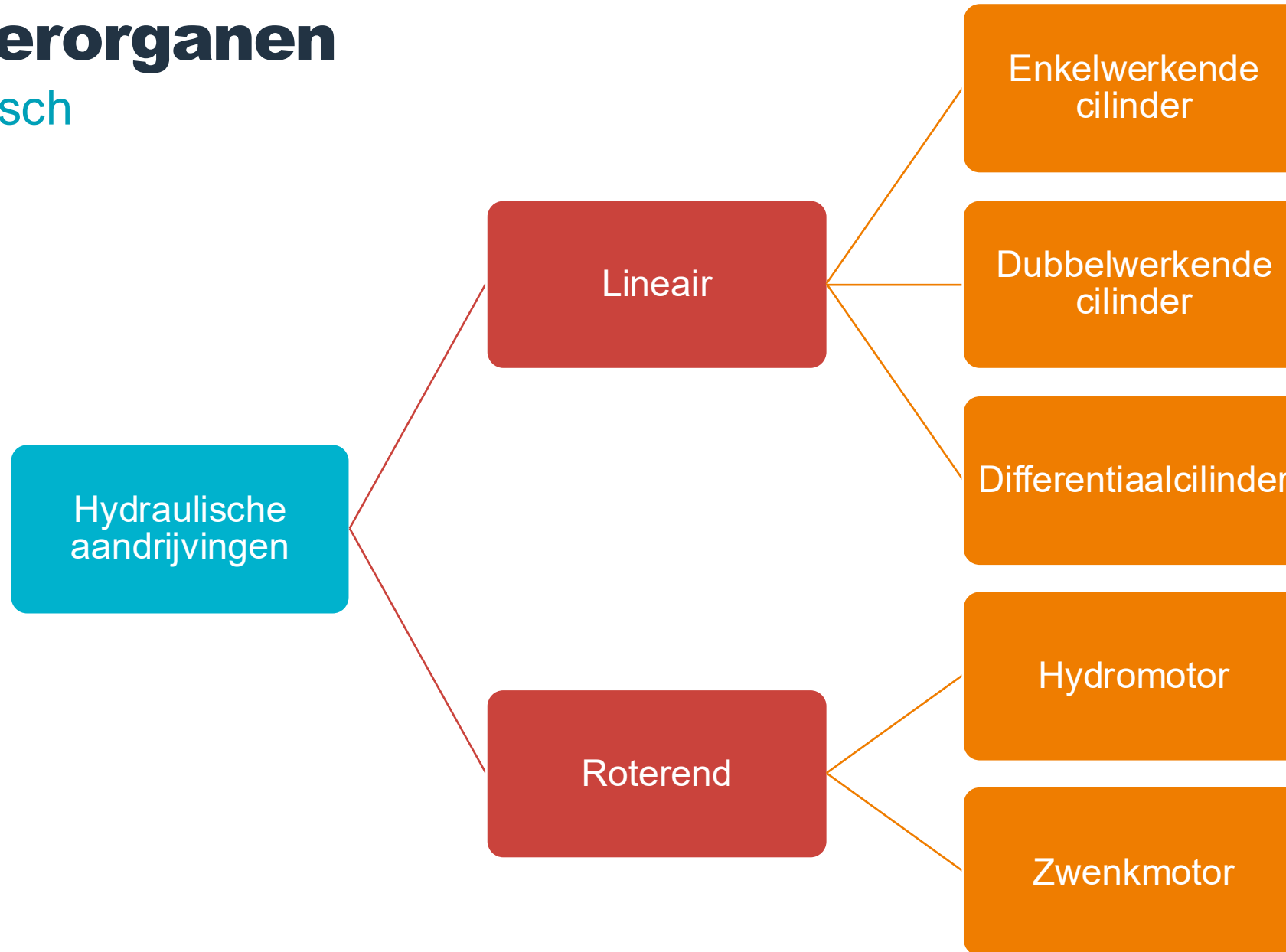
Uitvoerorganen

Hydraulisch – Werkt op oliedruk



Uitvoerorganen

Hydraulisch



Uitvoerorganen

Hydraulisch - olie

Voordelen

- Eenvoudig rechte lijnige bewegingen
 - Zeer gecontroleerd
- Nauwkeurige bewegingscontrole mogelijk
- Grote krachten mogelijk
- Hooge kracht/gewicht verhouding
- Geen “*magic smoke*”!

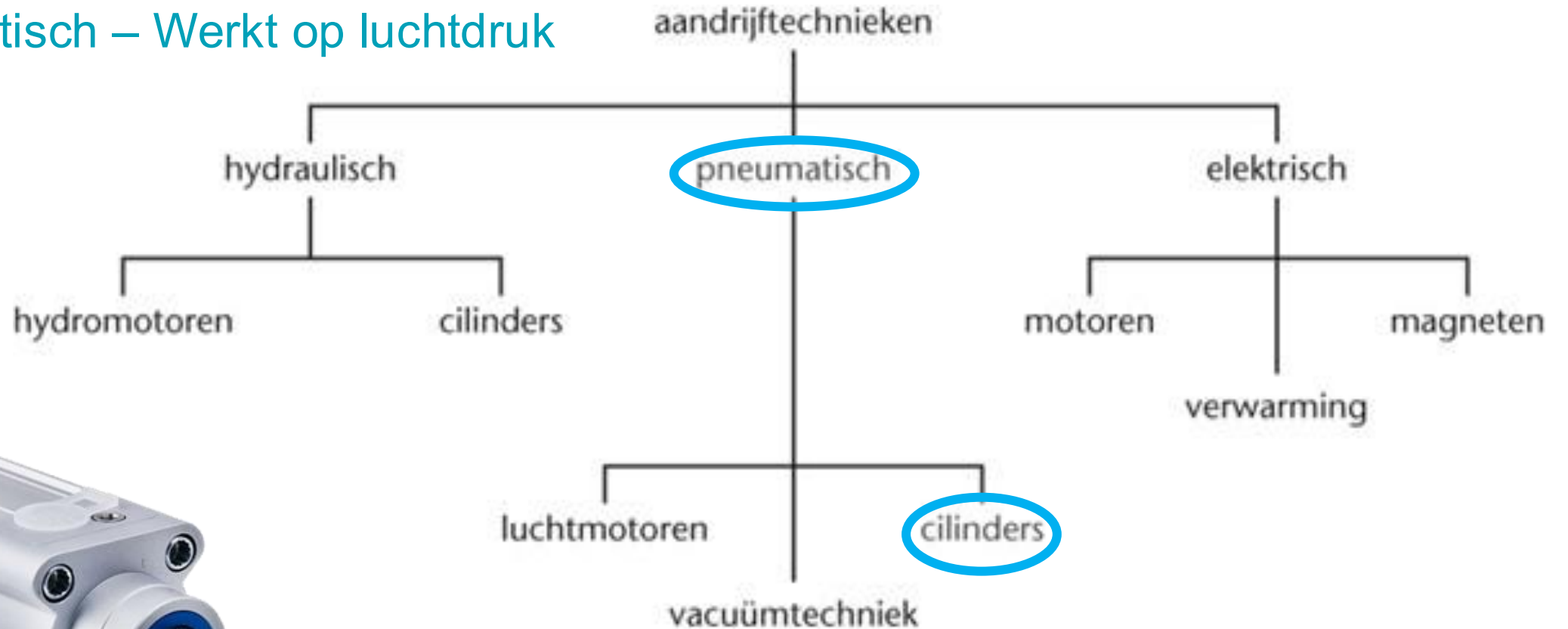
Nadelen

- Relatief vuil (gezondheid, milieu)
- Retourleidingen nodig
- Olie is slecht samendrukbaar:
 - Gevaarlijk grote krachten mogelijk
 - Energieopslag is moeilijk
- Olie veroudert



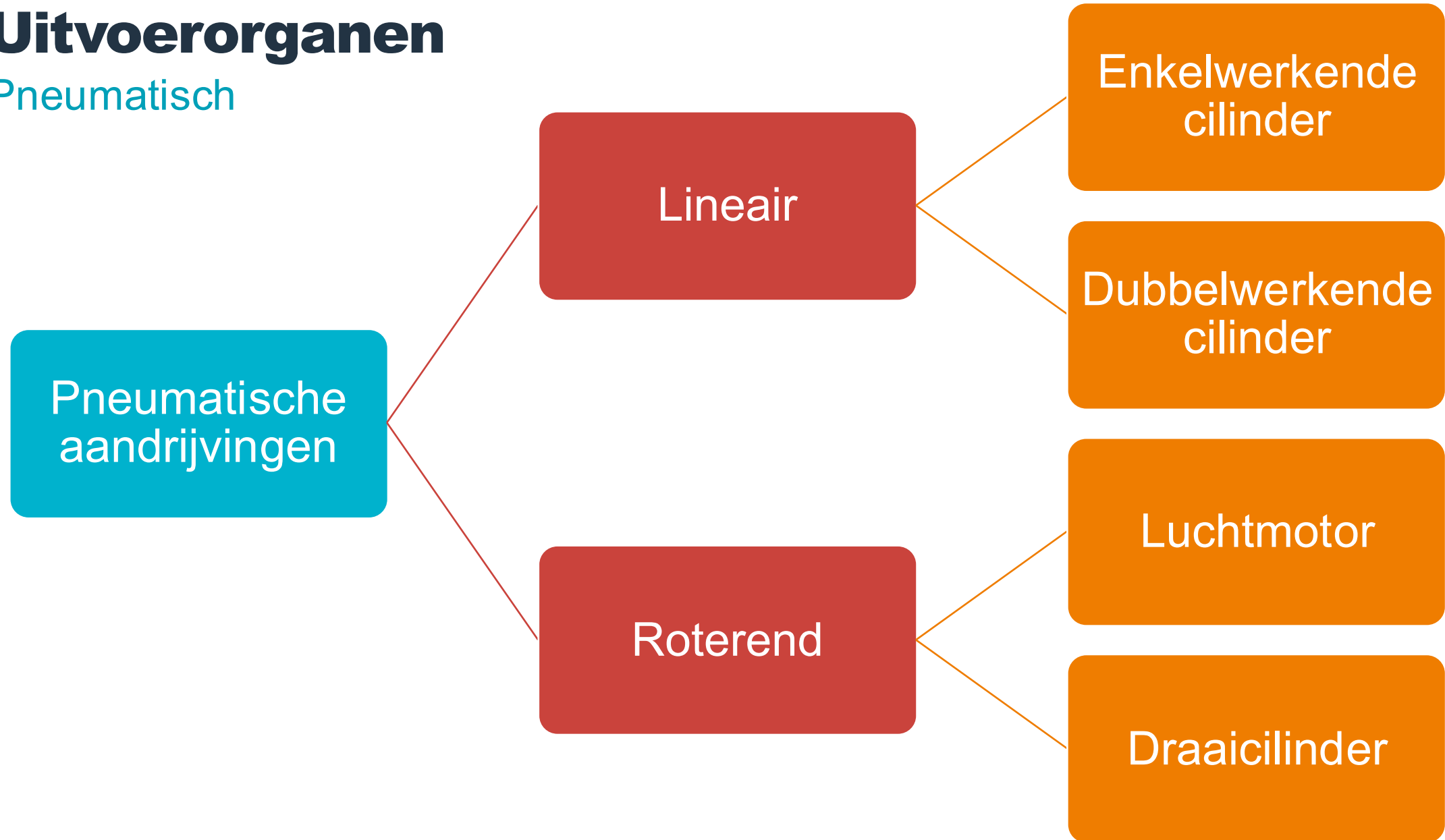
Uitvoerorganen

Pneumatisch – Werkt op luchtdruk



Uitvoerorganen

Pneumatisch



Uitvoerorganen

Pneumatisch

Voordelen

- Eenvoudig rechtlijnige bewegingen
- Hoge snelheden
- Geen retourleiding nodig
- Energie kan opgeslagen worden
- Soepele leidingen
- Geen vervuiling bij lekkages
- Geen “magic smoke”!
- Relatief veilig

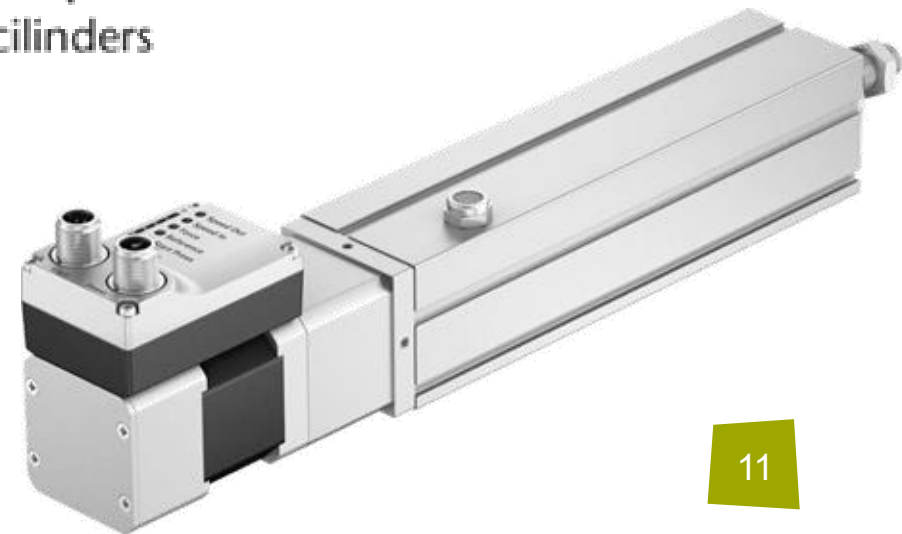
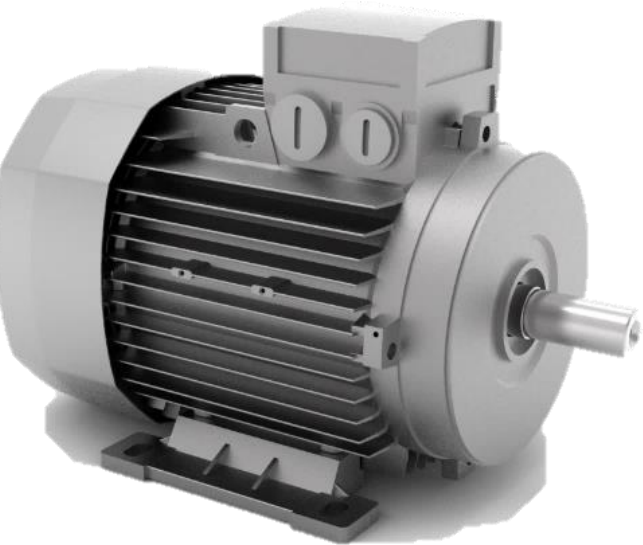
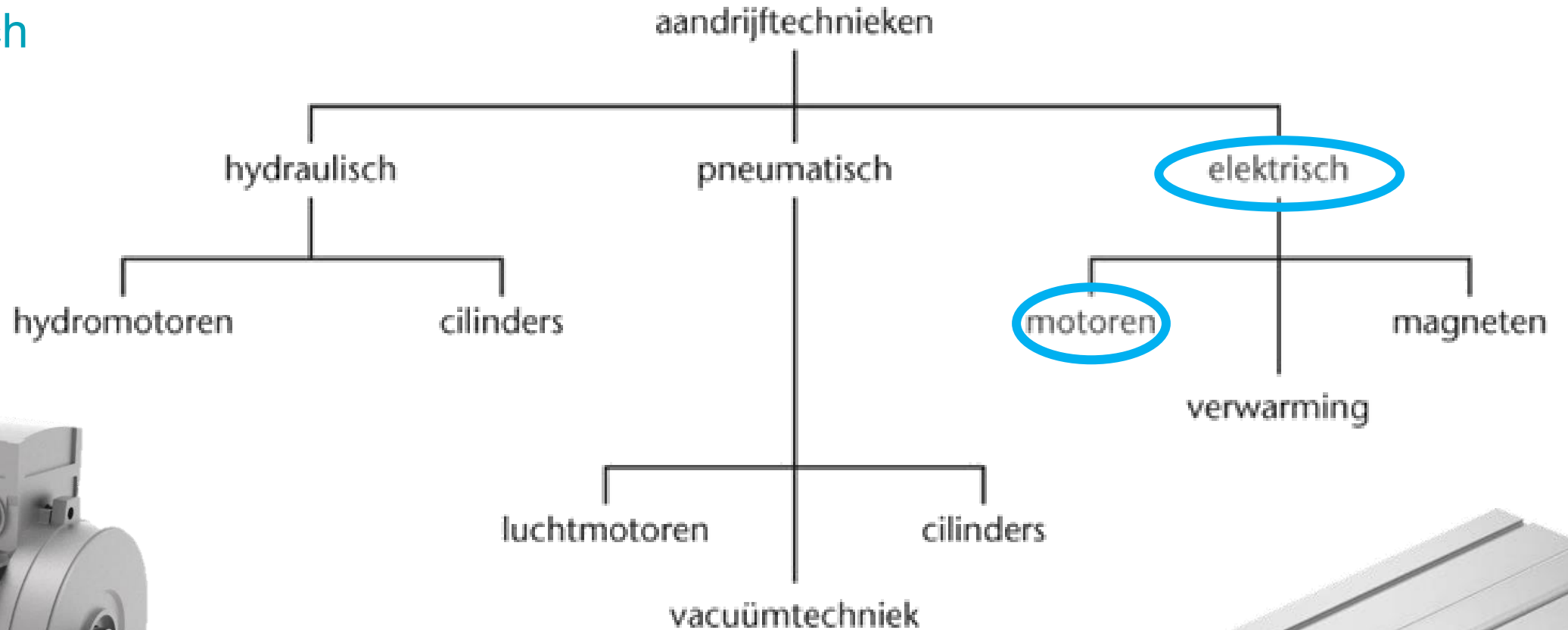


Nadelen

- Bewegingen zijn moeilijk regelbaar
- Lucht is goed samendrukbaar, dus:
 - Alleen vrij kleine krachten mogelijk
 - Opslag van energie in het systeem
- Lawaaihinder
- Luchtvochtigheid moet worden gereguleerd
- Dure energie, laag rendement

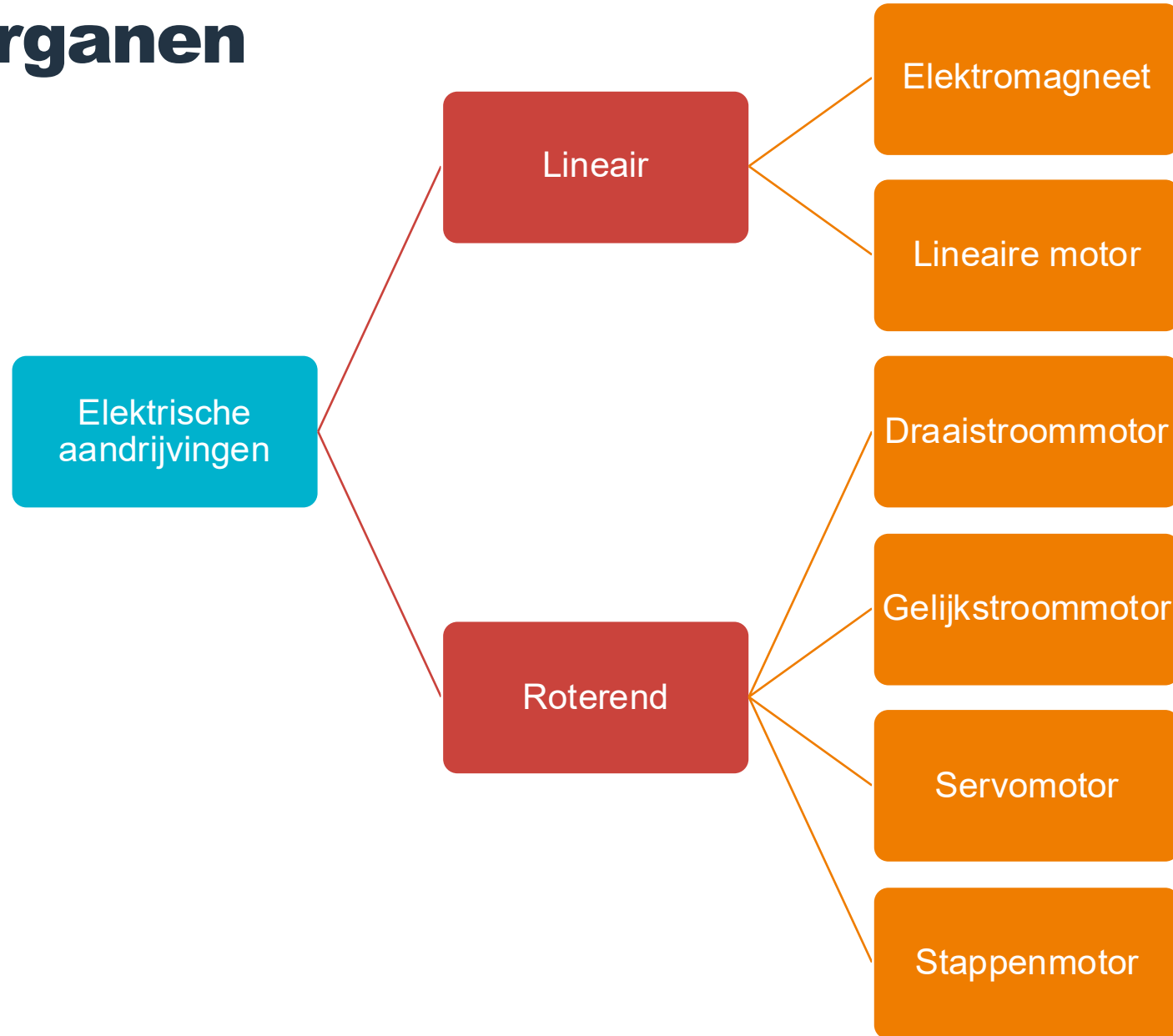
Uitvoerorganen

Elektrisch



Uitvoerorganen

Elektrisch



Uitvoerorganen

Elektrisch

Voordelen

- Eenvoudig roterende bewegingen
 - Zeer gecontroleerd
- Relatief hoog rendement
 - Voordelig in gebruik

Nadelen

- “*Magic smoke*”
- Complexe aansturingen nodig
- Relatief hoge aanschafkosten

Pneumatiek

Uitvoerorganen (actuatoren)

Perslucht

Maken

Kiezen

Gebruiken

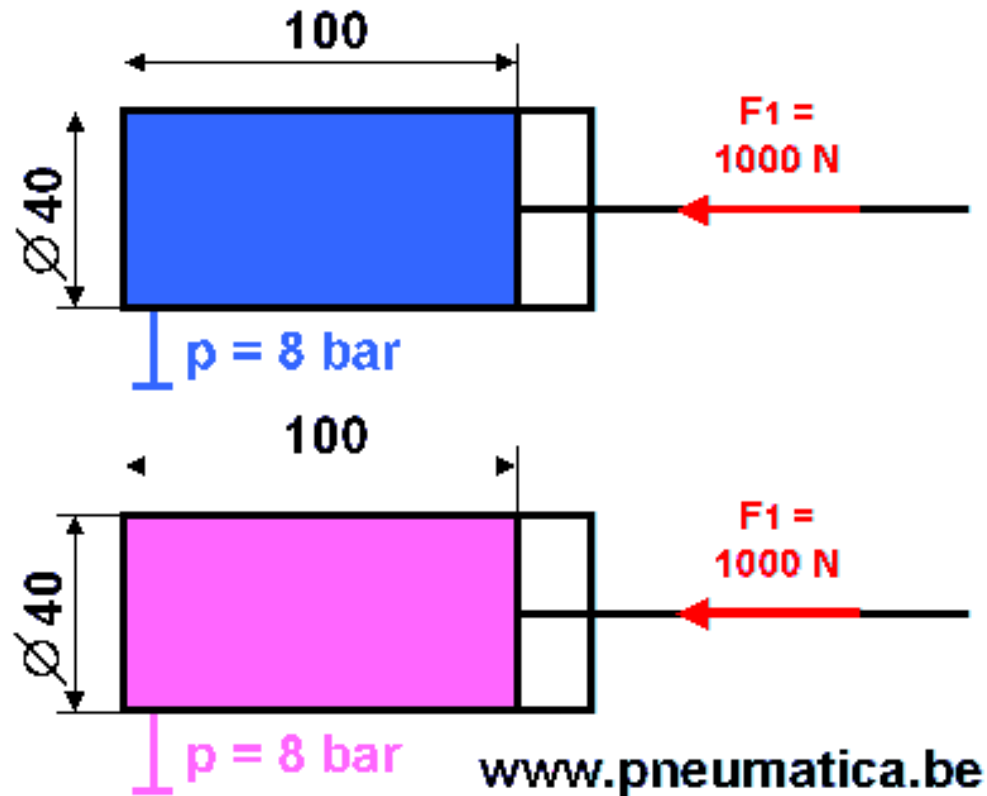
Hoofdschakelelementen

Mediumconditionering



Perslucht

Samendrukbaarheid



Lucht in een afgesloten cilinder.

Olie in een afgesloten cilinder.

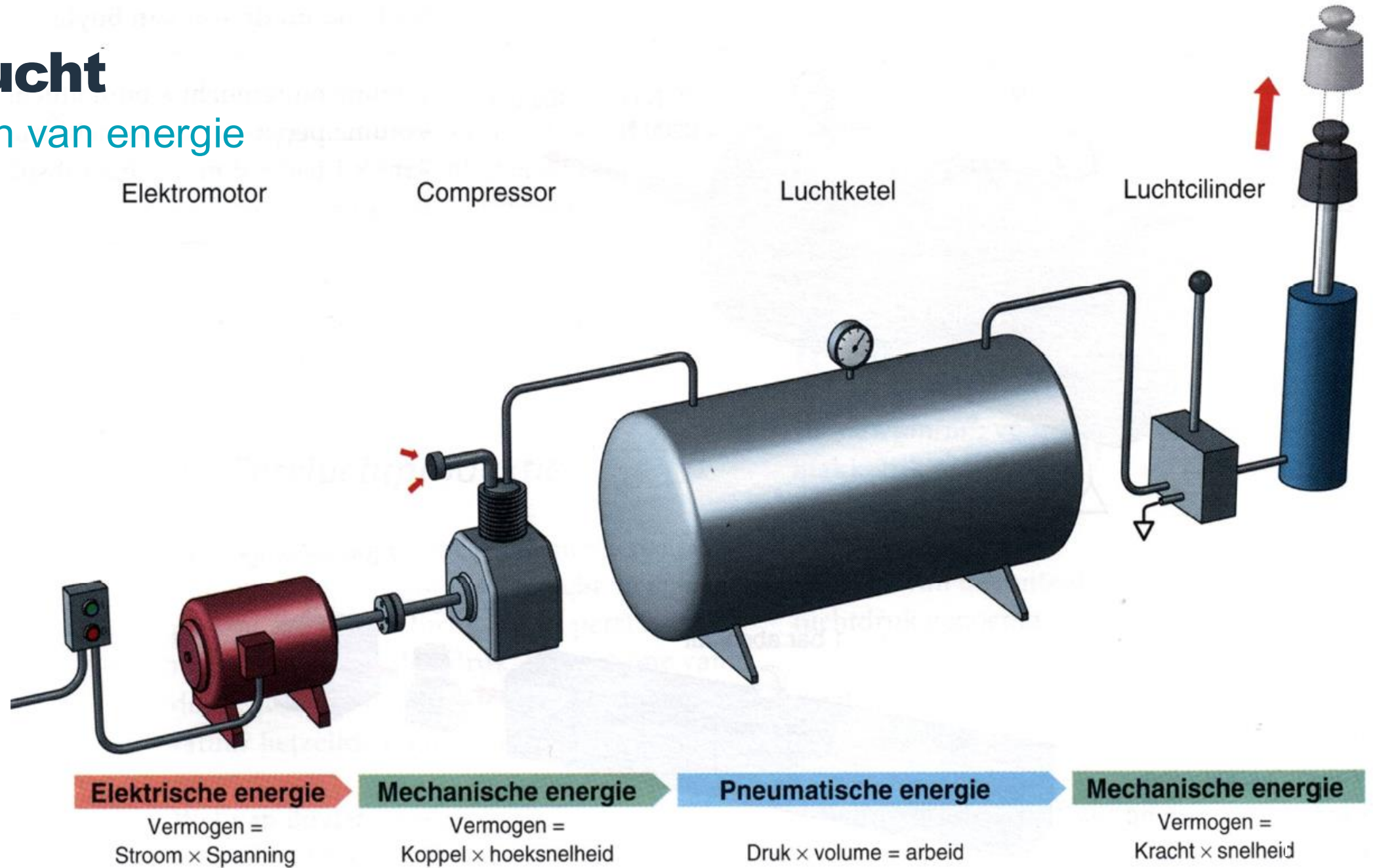
Perslucht

Samendrukbaarheid - Demo



Perslucht

Omzetten van energie



Perslucht

Rendement

Reminder: het rendement is:

$$\eta = \frac{\text{overgebleven energie}}{\text{toegevoegde energie}} = \frac{\text{nuttig gebruikte energie}}{\text{geïnvesteerde energie}}$$

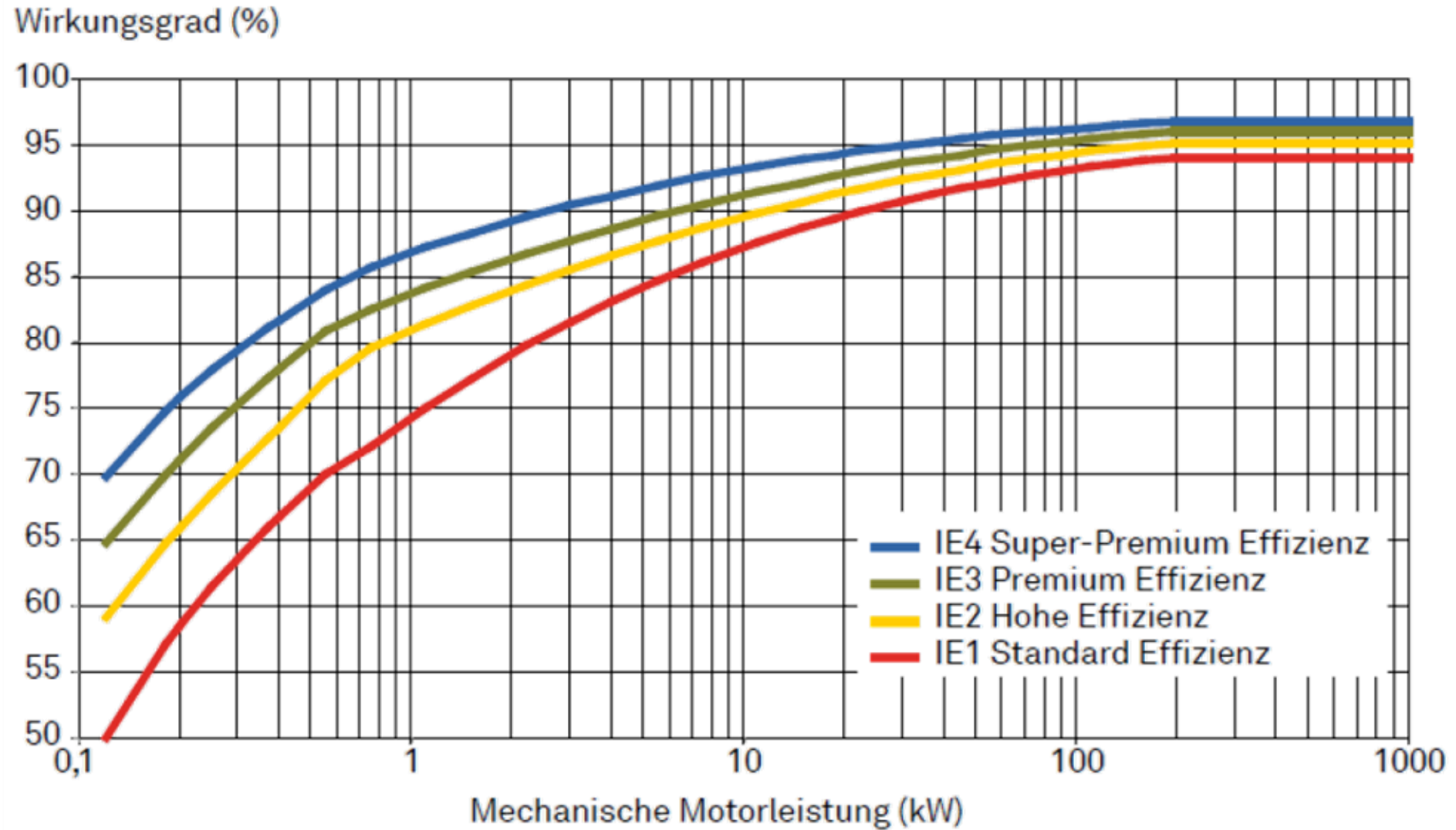
Elke energieomzetting heeft een rendement.

Vanuit de rendementen van de modules kun je het rendement van het hele systeem bepalen: $\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_2 \dots$



Rendement van
elektromotor

50% -> 95%



Figuur 6. Classificatie van elektromotoren 0,12 – 1.000 kW volgens IE-labels.



Perslucht

Omzetten van energie

Elektromotor

80 %

Compressor

70 %

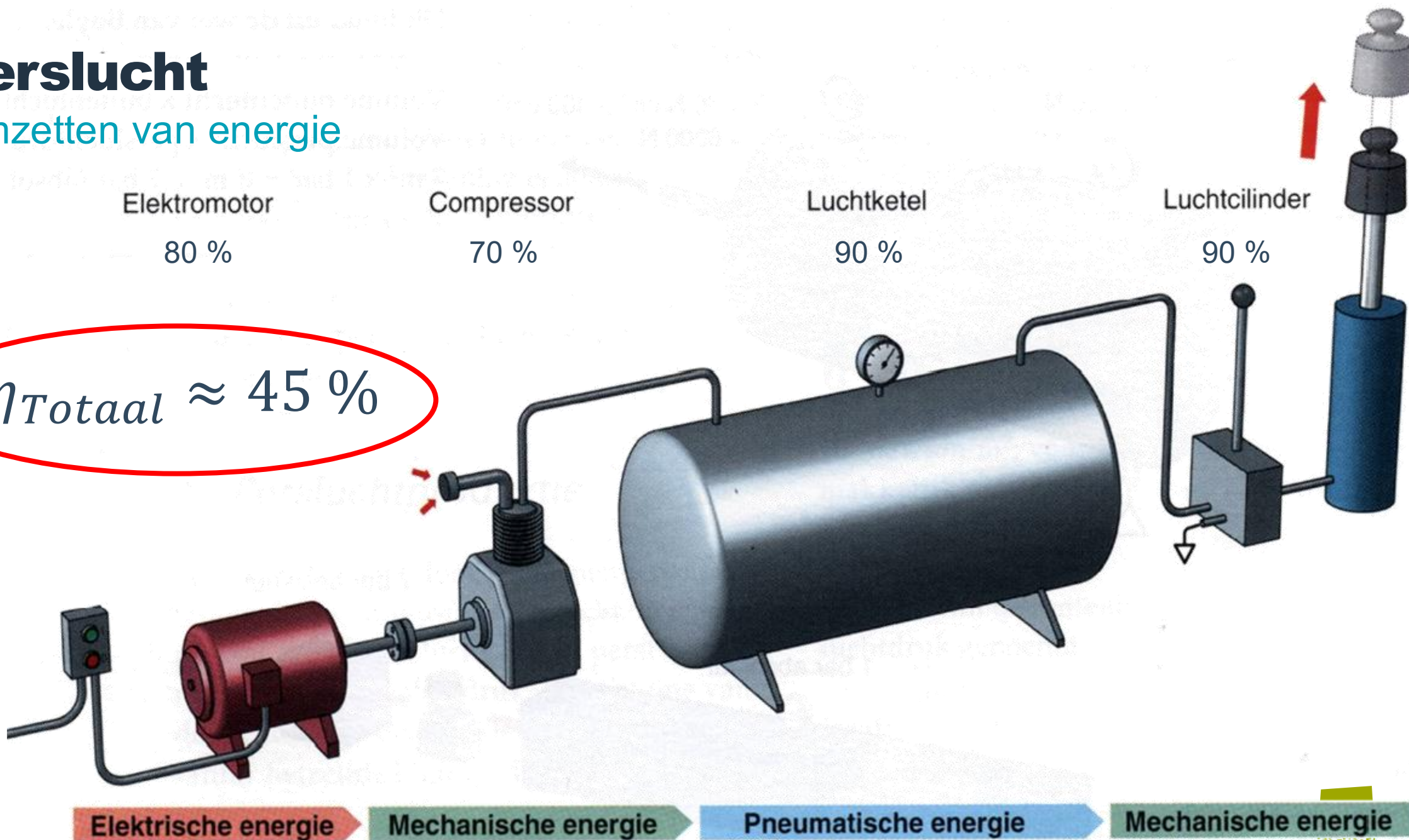
Luchtketel

90 %

Luchtcilinder

90 %

$$\eta_{Totaal} \approx 45 \%$$





Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Mijn RVO

[Home](#) [Onderwerpen](#) [Subsidie- en financieringswijzer](#) [Over ons](#) [Contact](#)

Zoeken 🔍

[Home](#) / [Energie besparen in de industrie](#) / [Perslucht in de industrie](#)

Perslucht in de industrie

Gepubliceerd op: 16 juni 2017 | Laatste gecontroleerd op: 3 februari 2023

Hoort bij:
[Klimaat en energie](#)

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Met een centraal systeem is perslucht een energiebron die veel verbruikers kan voorzien. Het nadeel van perslucht is dat het veel energie kost. Ook gaat ongeveer 90% van de energie verloren als restwarmte. Daarom loont het om te verduurzamen en restwarmte op te vangen.

Deel

Op deze pagina:

- ↓ [Het gebruik van perslucht beperken](#)
- ↓ [Technieken om perslucht te besparen](#)
- ↓ [Compressorruimte en distributie](#)
- ↓ [Beheer en onderhoud](#)
- ↓ [Hergebruik van restwarmte bij persluchtcompressoren](#)

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Met een centrale bron die veel verbruikers kan voorzien. Het nadeel van perslucht is dat ongeveer 90% van de energie verloren gaat als restwarmte. Daarom is het belangrijk om deze op te vangen.

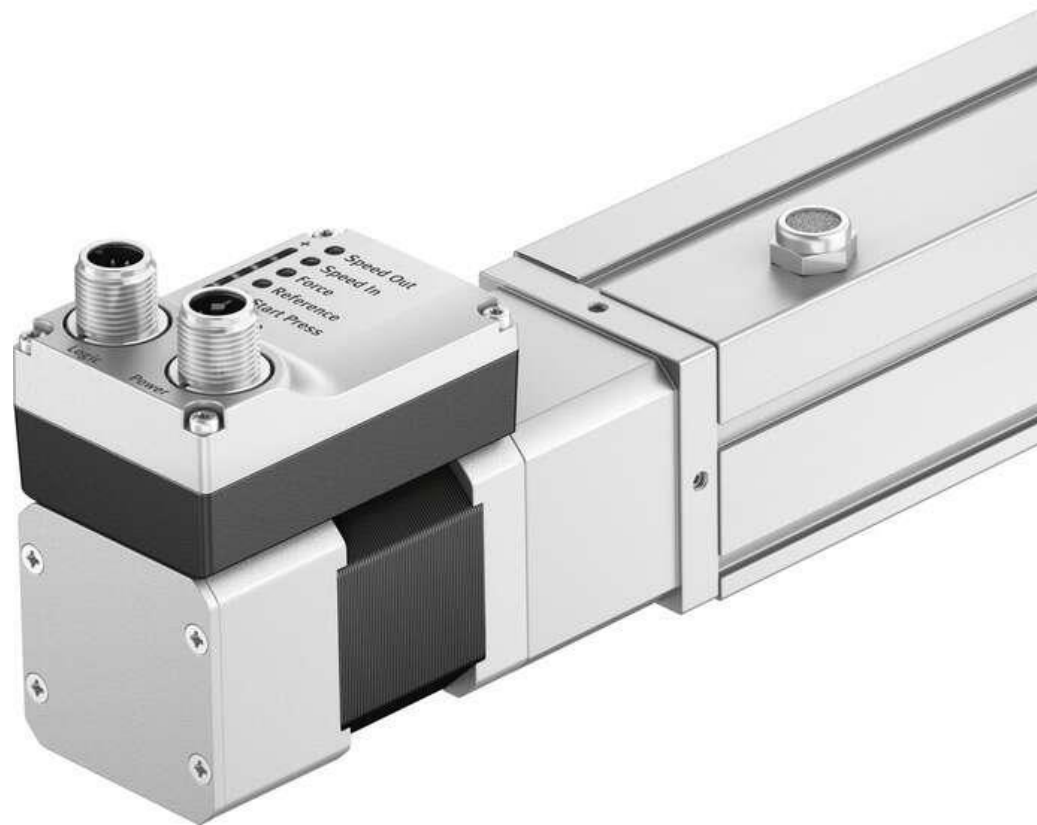
Op deze pagina:

↓ [Het gebruik van perslucht beperken](#)

↓ [Behoud van energie](#)



VS



Pneumatisch versus elektrisch aandrijven

Wanneer kies je welke aandrijving?

Heeft de aandrijving meer taken dan alleen **klemmen** en **houden**?

Lange slagen, met **hoge snelheden** en **korte cyclustijden** nodig?

Meer dan drie posities nodig?

Vrije en **flexibele posities** nodig?

Geleidelijke bewegingen nodig?

Nee op alle vragen?
Dan **pneumatisch**!

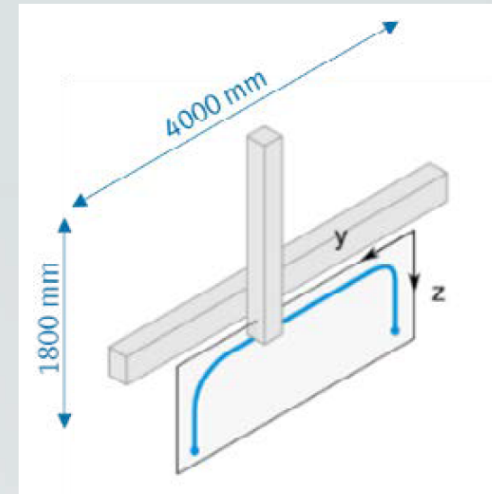
Ja op één vraag?
Dan **elektrisch**!

Pneumatiek

Wanneer dan niet?

Portaalsysteem

Aangedreven massa	1,5 kg
Cyclustijd	23 s
Horizontale beweging	5,5 s
Verticale beweging	2,5 s
Productie	16 uur per dag
Werkdagen	300



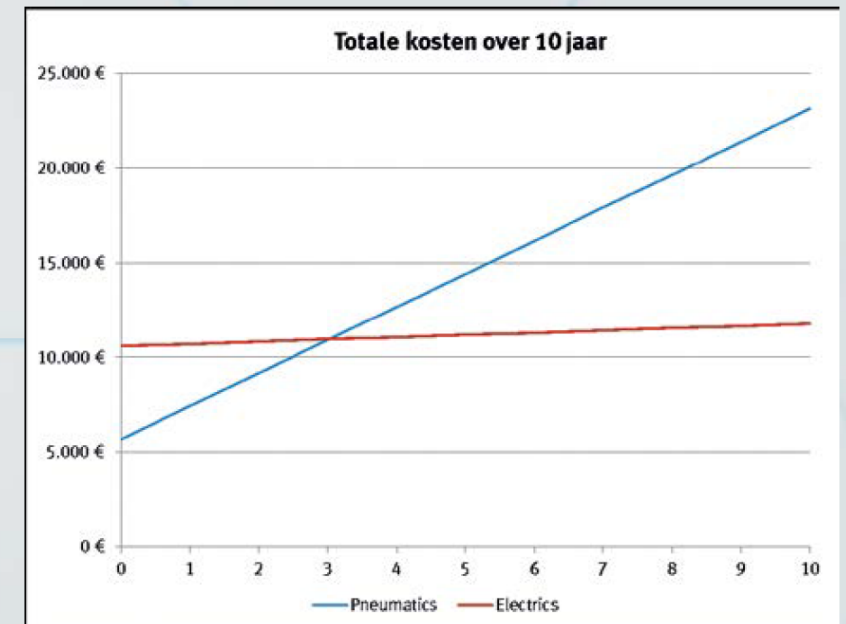
Aanschafkosten

Pneumatiek	5.500 euro
Servo 230/400VAC	9.570 euro

Energiekosten per jaar

Pneumatiek (116.200 Nm ³)	1.743 euro
Servo 230/400 VAC (1.168 kWh)	117 euro

Na drie jaar is de servo-oplossing de meest economische oplossing.

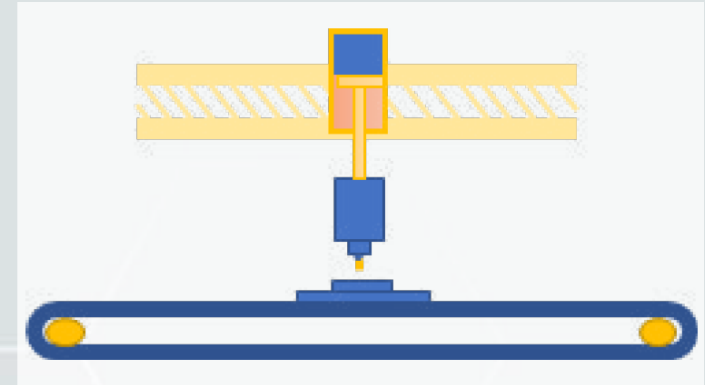


Pneumatiek

Wanneer dan wel

Schroefstation

Aangedreven massa	< 5 kg
Cyclustijd	53 s
Beweging	1,5 – 2,5 s
Productie	16 uur per dag
Werkdagen per jaar	300



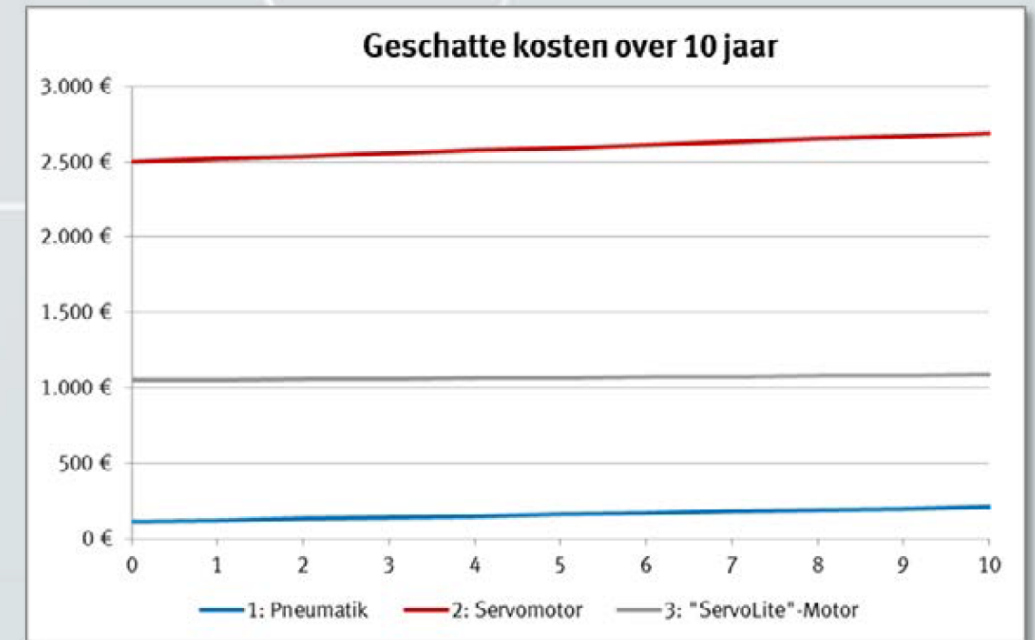
Aanschafkosten

Pneumatiek	180 euro
Elektrisch 24/48DC	1.435 euro
Servo 230/400V AC	3.050 euro

Energiekosten per jaar

Pneumatiek (651 Nm3)	9,76 euro
Elektrisch 24/48VDC (189 kWh)	3,76 euro
Servo 230/400 VAC (38kWh)	18,90 euro

In dit voorbeeld is pneumatiek de meest economische oplossing!



Pneumatiek

Wanneer dan wel?

- + Rechthoekige bewegingen
- + Vacuümtoepassingen
- + Hoge snelheden
- + In een schone omgeving
 - + Farmacie
 - + Voedingsmiddelen
 - + Halfgeleiderindustrie
- + Bij beperkte inbouwruimte
- + Om veiligheidsredenen
 - + Geen explosiegevaar
 - + Controleerbare krachten



Perslucht maken

Samenpersen van lucht

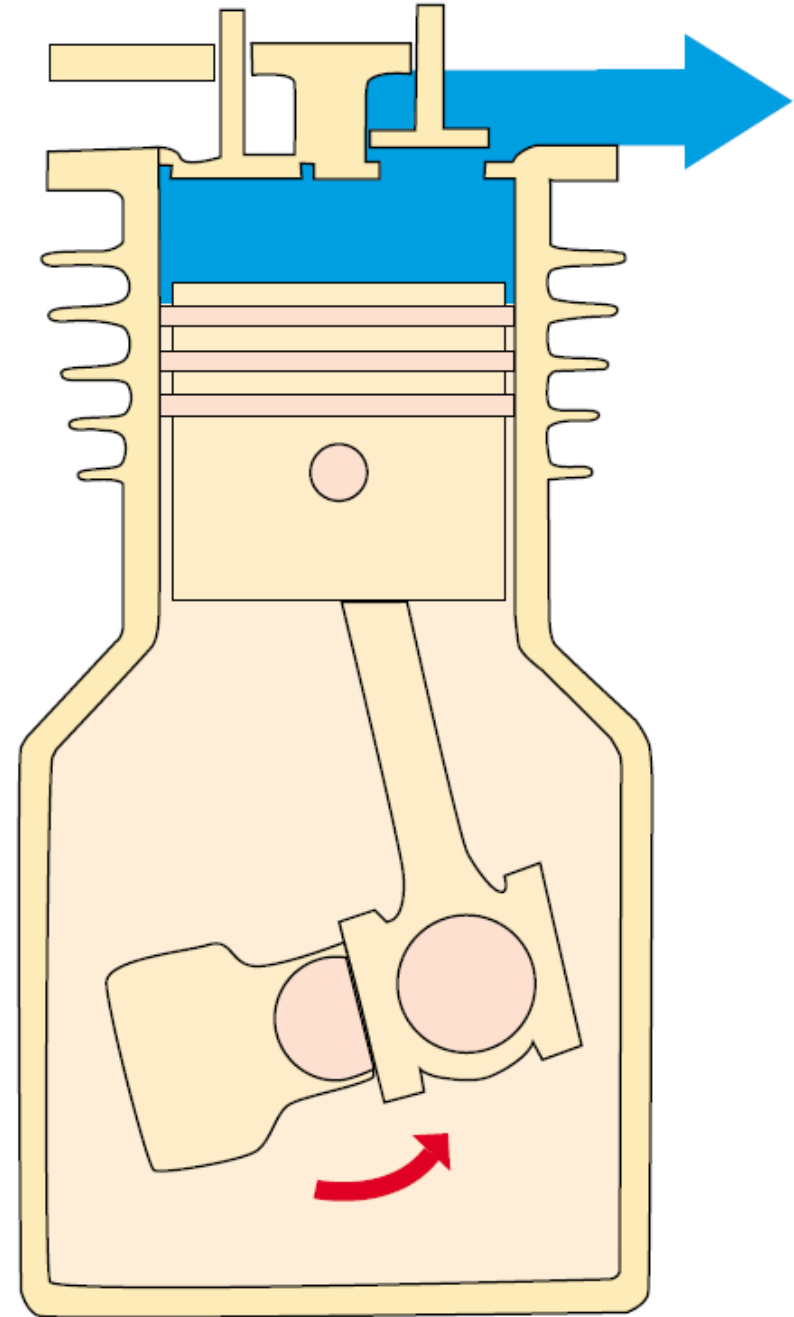
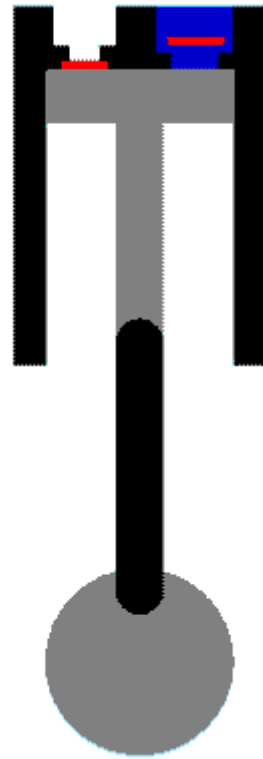


Perslucht maken

Samenpersen van lucht

Van de aangezogen omgevingslucht zal als gevolg van het samenpersen:

- De druk stijgen
- Het volume kleiner worden
- De temperatuur stijgen



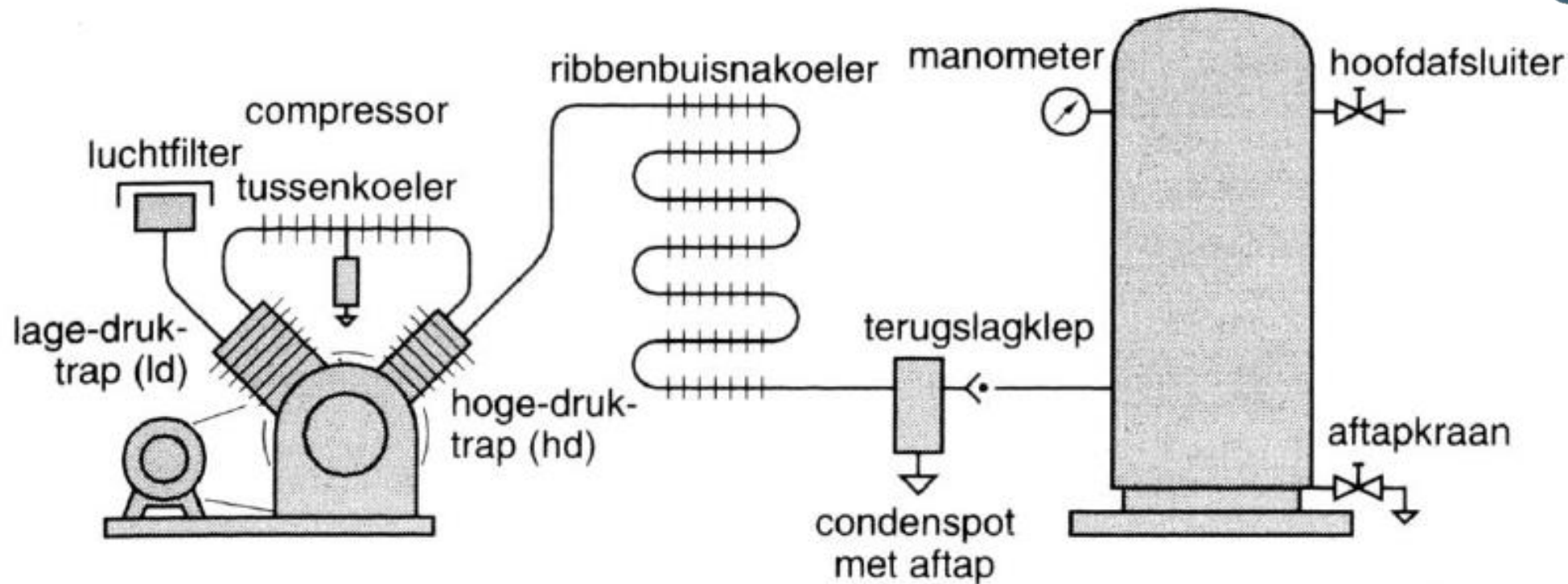
Perslucht maken

Zuigercompressor



Perslucht maken

Zuigercompressor



Figuur 1.4a Het principe van tweekrapscompressie.

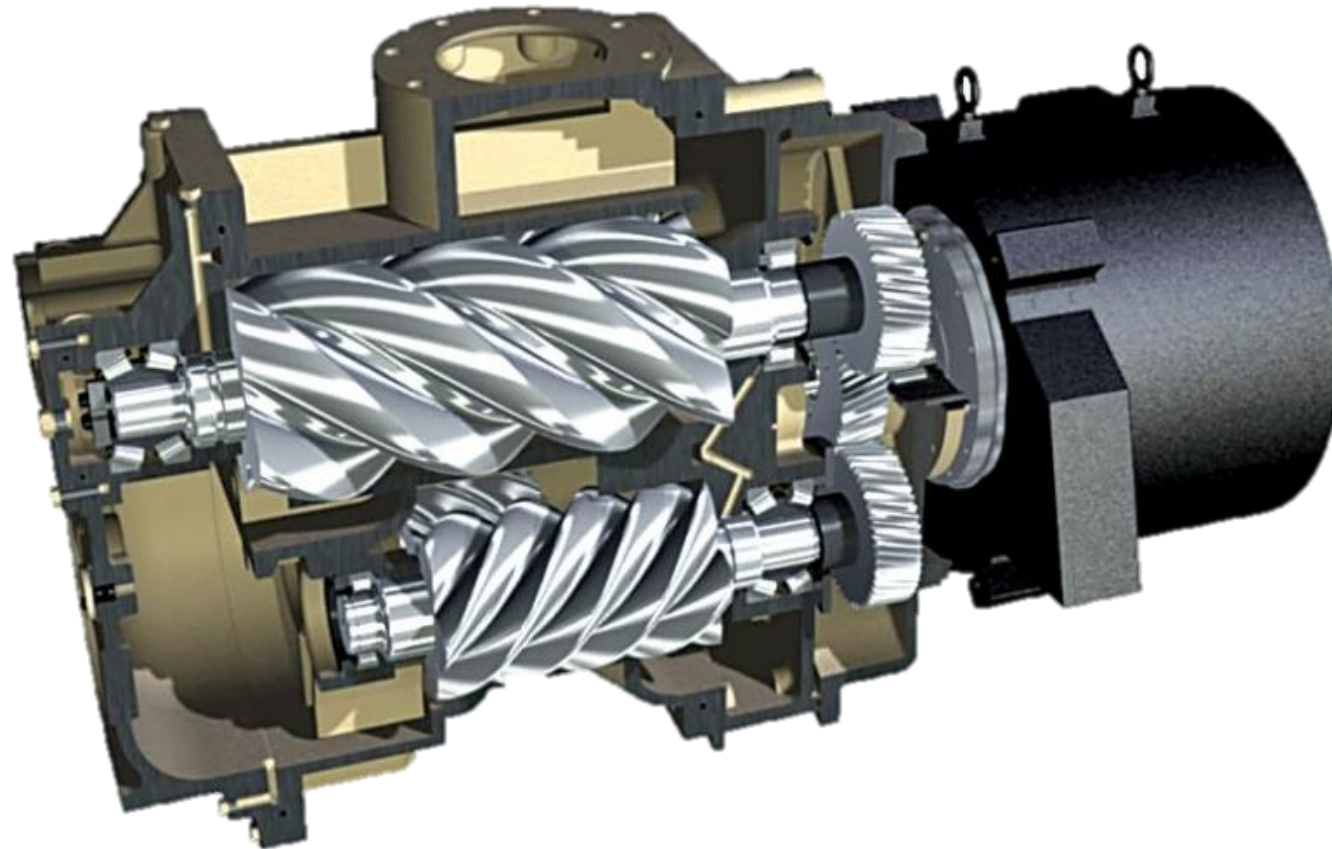
Perslucht maken

Demo



Perslucht maken

Schroefcompressor





Wat is dit?

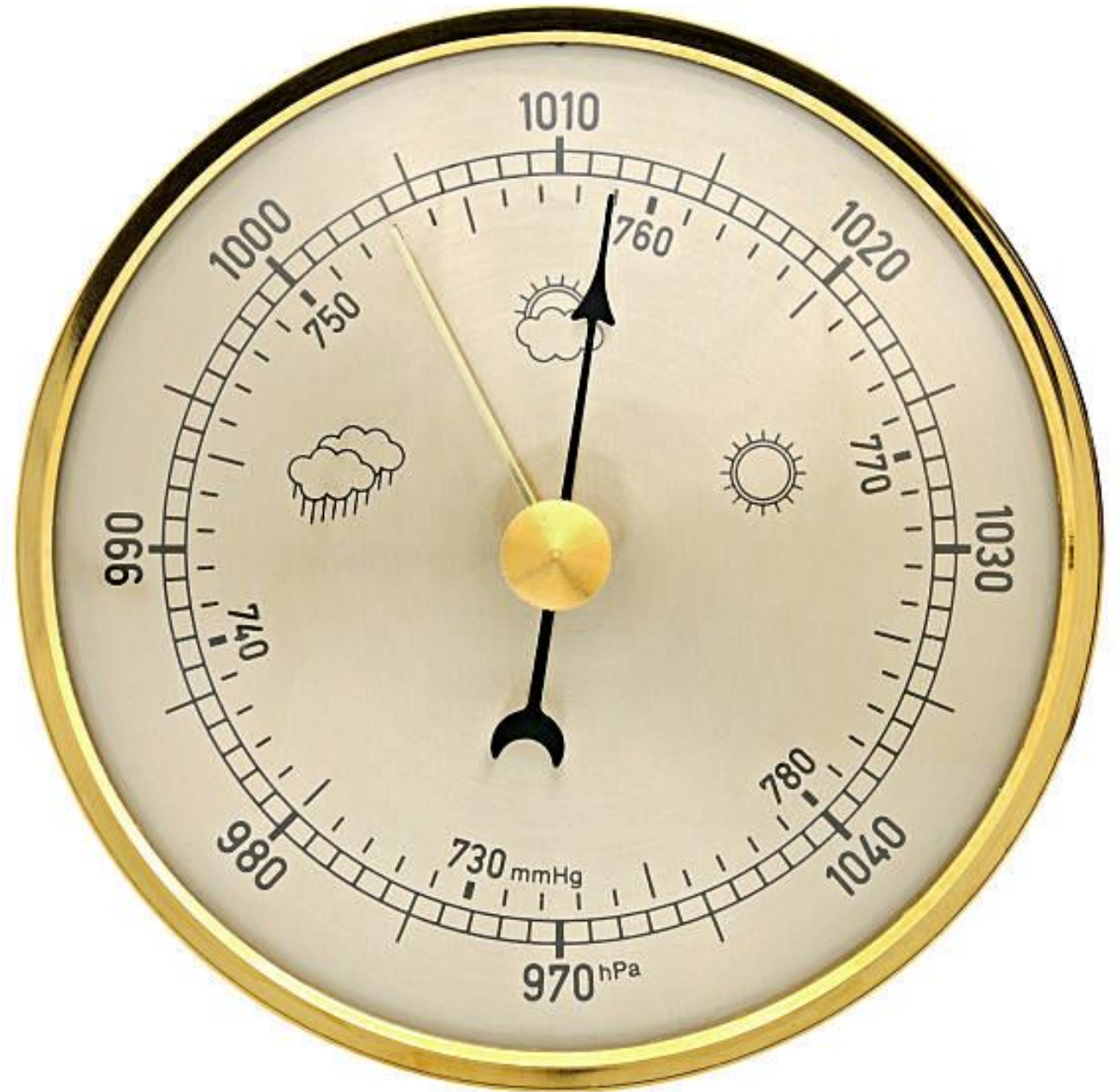
... en waarom vraag ik dat?

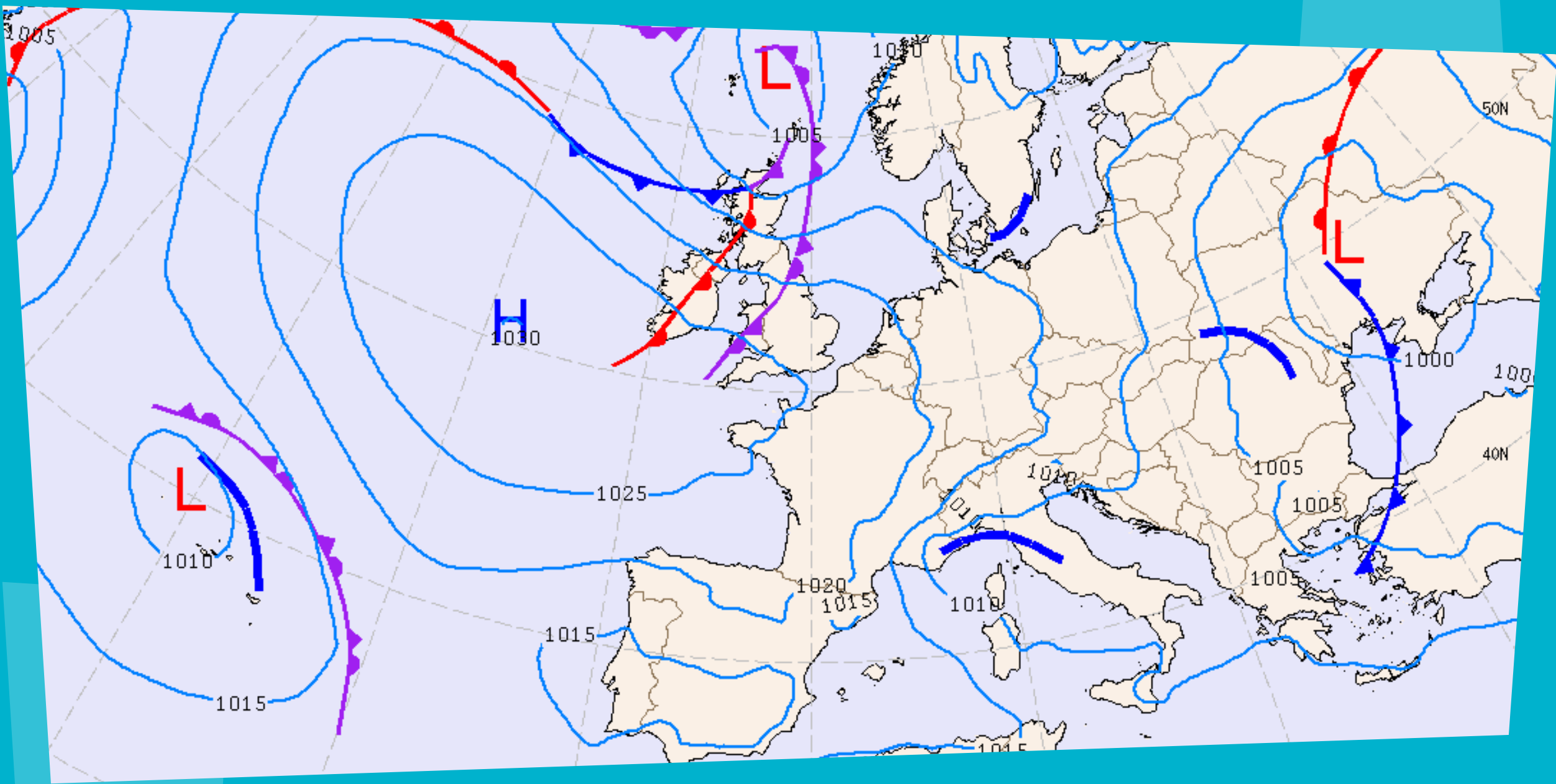
Barometer

Meet luchtdruk

In mmHg én hPa

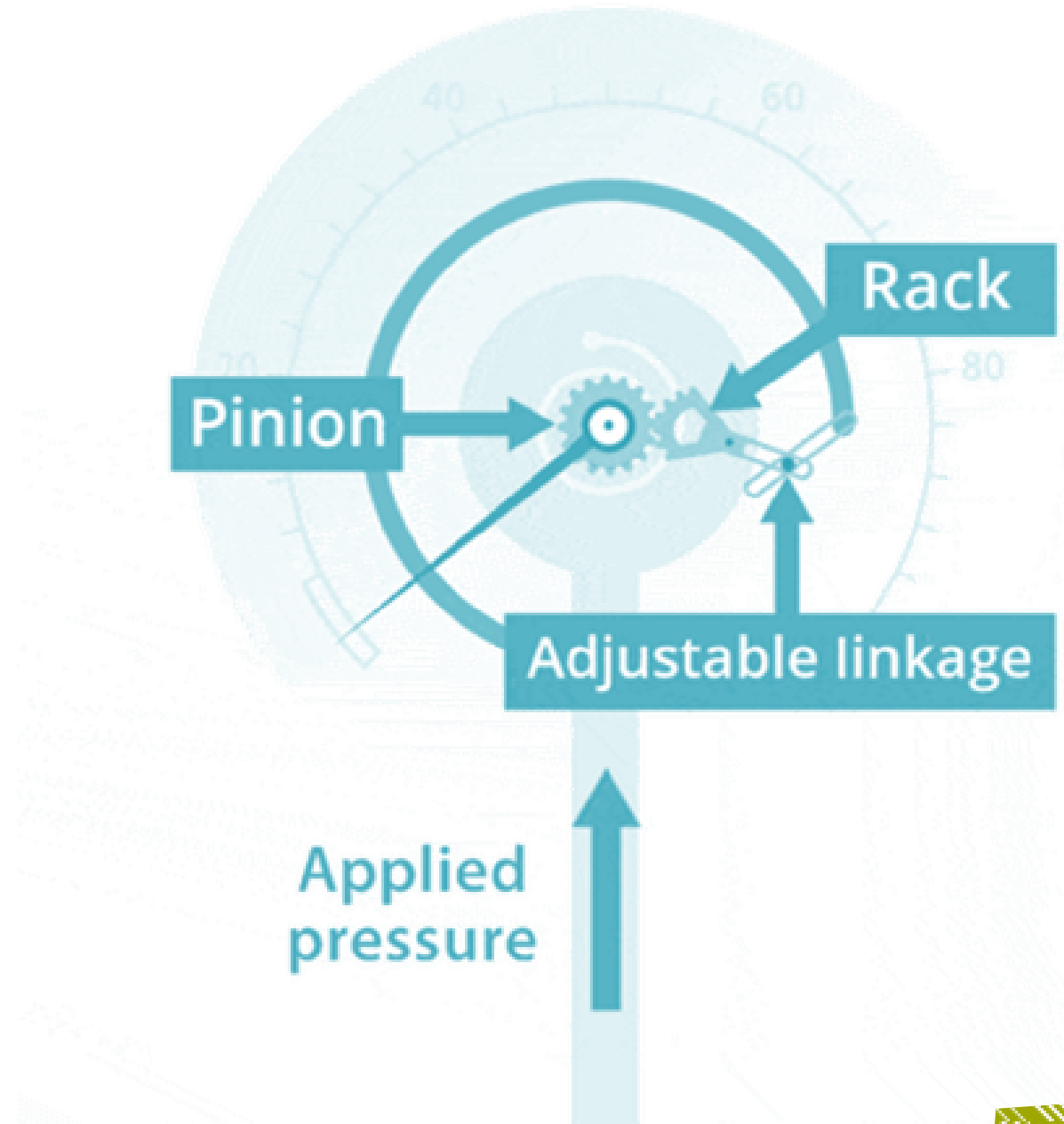
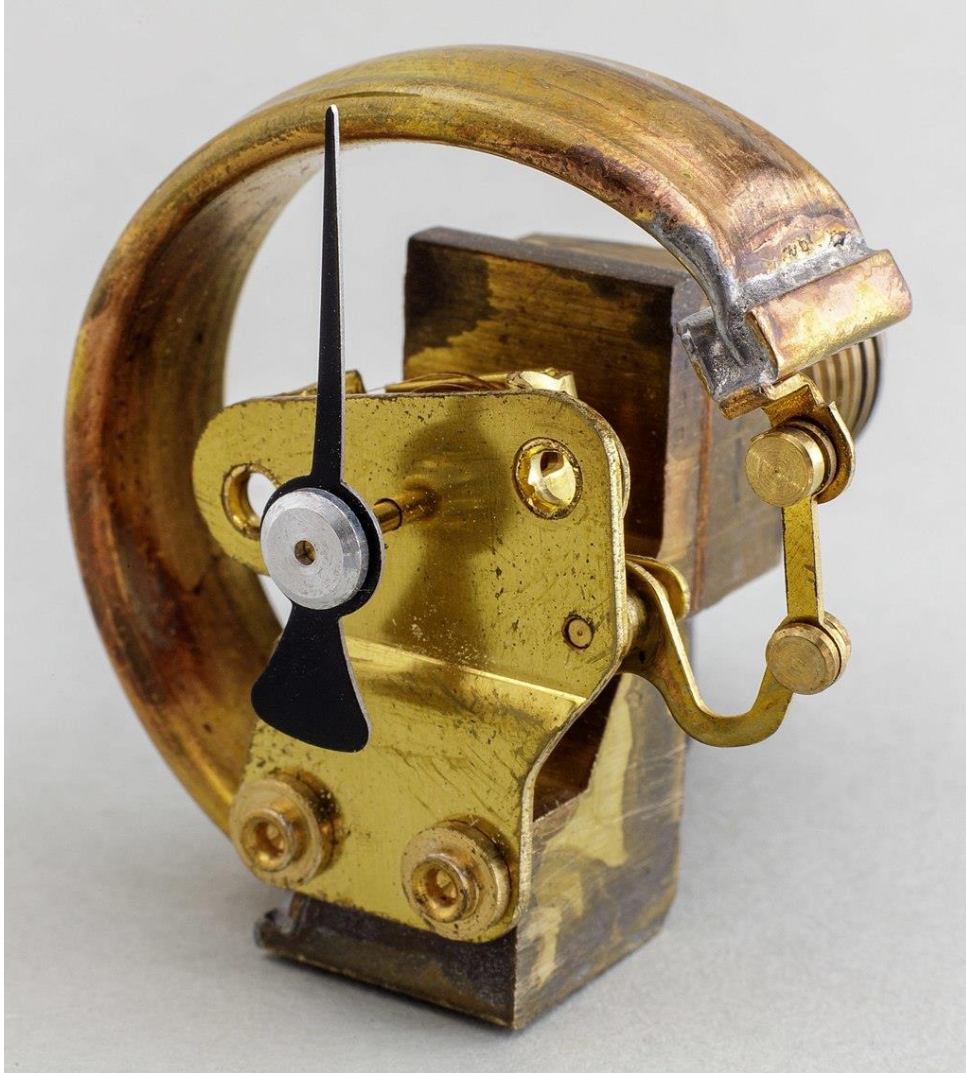
Niet in bar...





Perslucht

Manometer



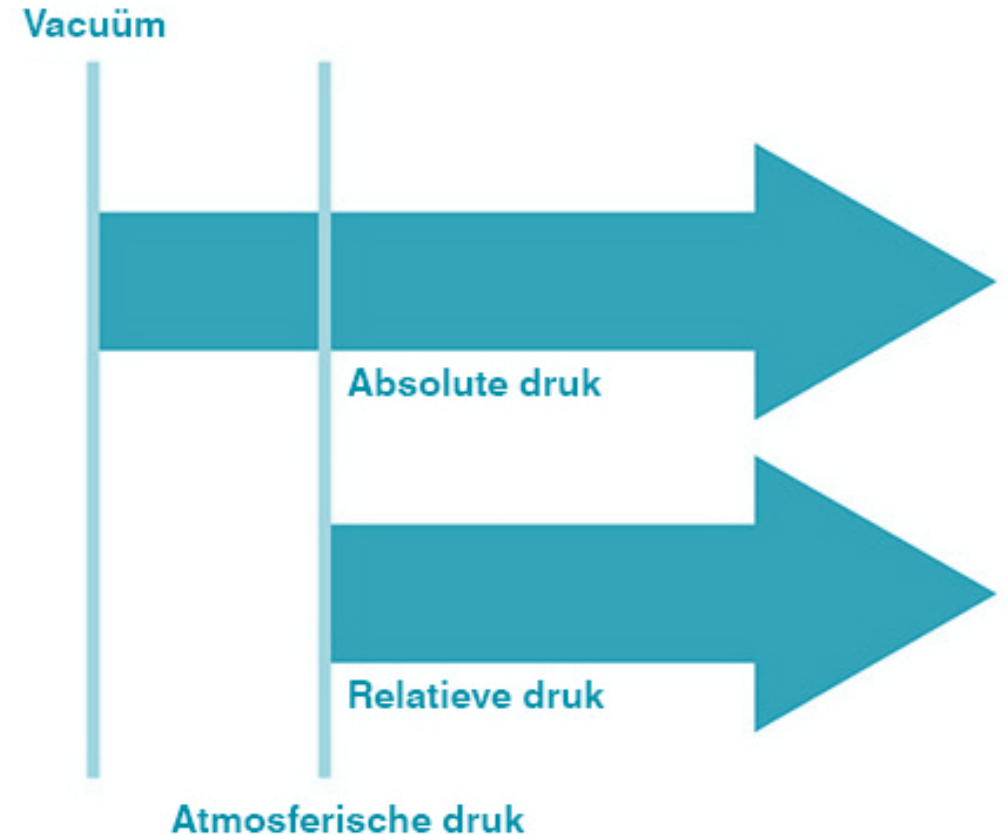
Perslucht maken

Luchtdruk

Onder de **absolute druk** verstaat men de druk gemeten ten opzichte van de nullijn (100 % vacuüm)

Onder **overdruk** of **relatieve druk** verstaat men de druk gemeten ten opzichte van de atmosferische druk (omgeving).

In pneumatische systemen wordt gewerkt met de relatieve druk.



Perslucht maken

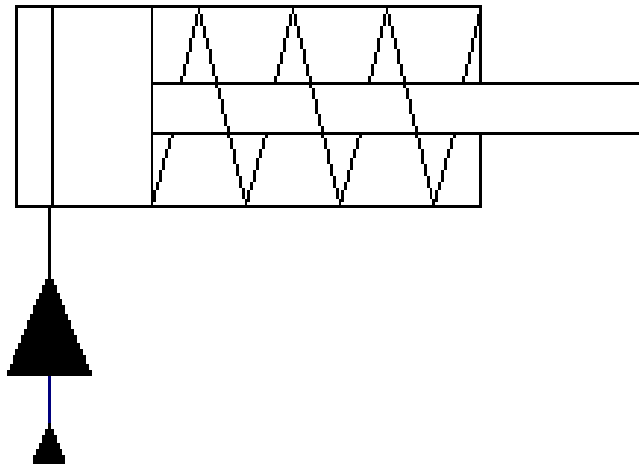
Eenheden anno 2026, Europa

	N/m ²	bar	kg/cm ²	mm Hg	m H ₂ O	PSI
1 Pa	1	0,00001	0,0000102	0,0075	0,000102	...
1 bar	100.000	1	1,02	750	10,2	
1 kg/cm ²	98.100	0,981	1	736	10	
1 mm Hg	133	0,00133	0,00136	1	0,0136	
1 m H ₂ O	9,810	0,0981	0,1	73,6	1	

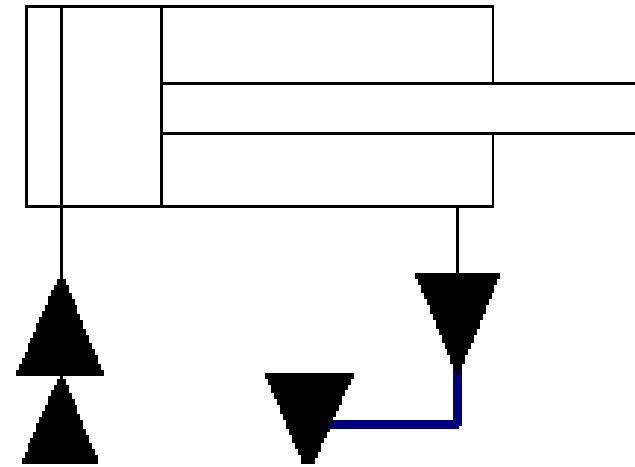
Perslucht cilinder

Enkel- en dubbelwerkende cilinder

Enkelwerkende cilinder

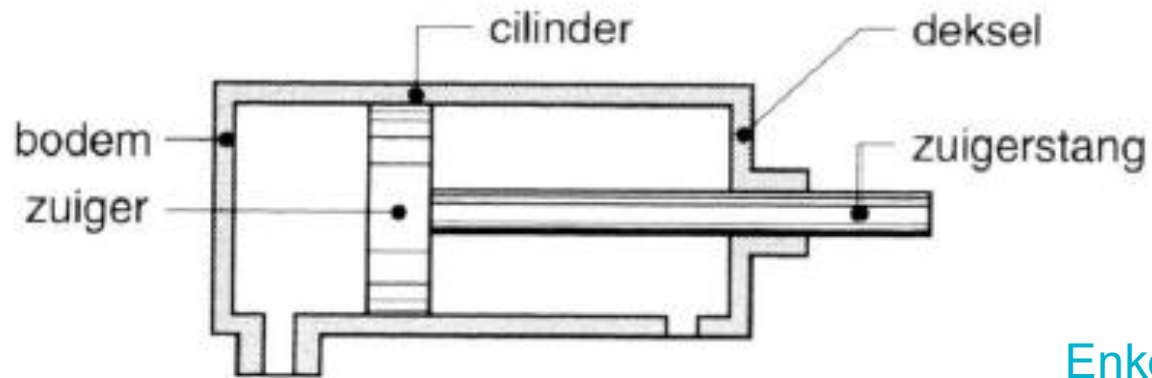


Dubbelwerkende cilinder

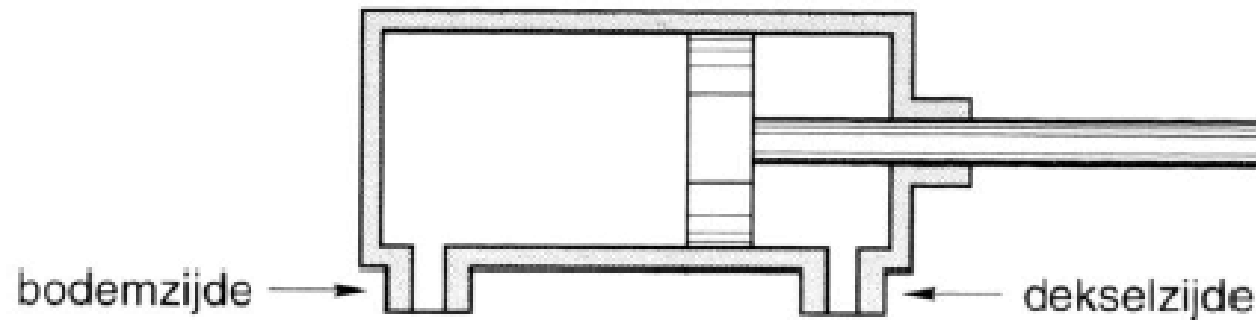


Perslucht cilinder

Enkel en dubbelwerkende cilinder



Enkelwerkende cilinder



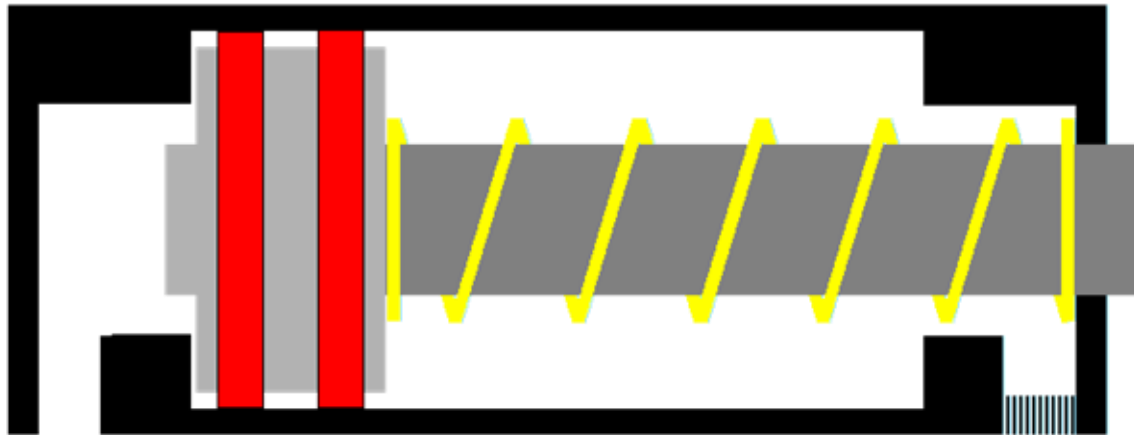
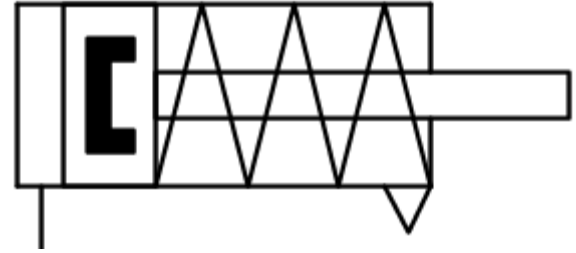
Dubbelwerkende cilinder

Enkelwerkende cilinder

Monostabiel

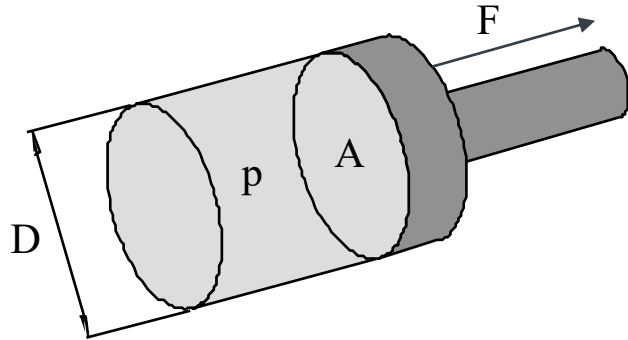
Uitoefenen kracht in één richting.

Terugkeren door een veer of een externe kracht.



Enkelwerkende cilinder

Werkkracht

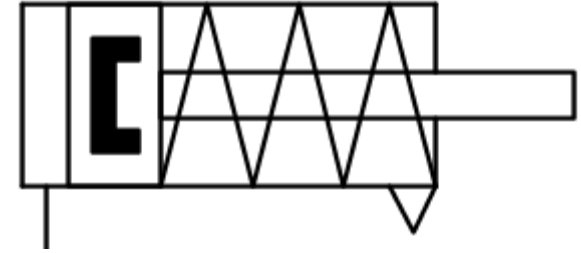


$$F = p \cdot A$$

F : Kracht in N
p: Overdruk in Pa (of N/m²)
A: Oppervlak in m²

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

A: Oppervlak cirkel
D: Diameter



Voorbeeld

Gegeven: p = 6,0 bar, D = 50 mm

Vraag: Werkkracht?

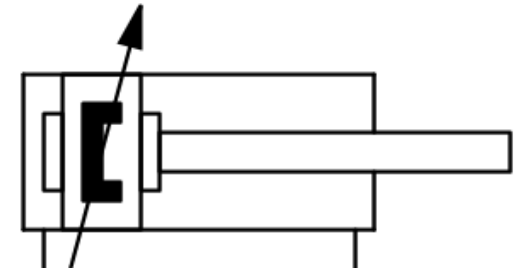
$$\begin{aligned} F &= p \cdot A \\ &= 6,0 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,050^2 \\ &= 1,2 \cdot 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

Let op! Voor de werkkracht gaan de veerkracht en het rendement er nog vanaf.

Dubbelwerkende cilinder

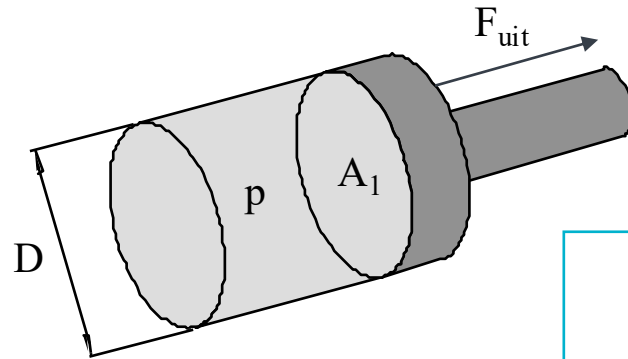
Bi-stabiel

Uitoefenen van zowel drukkracht als trekkracht.



Dubbelwerkende cilinder

Werkkrachten



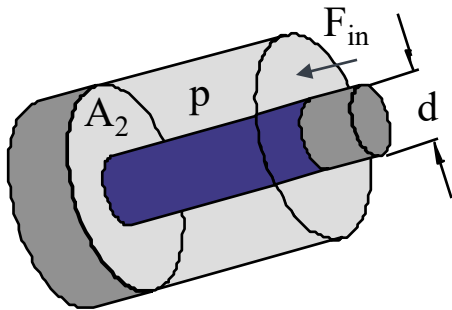
Gegeven:

$$p = 6,0 \text{ bar}$$

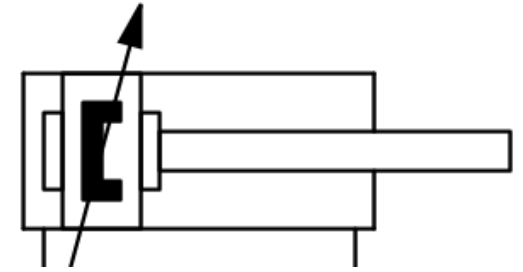
$$D = 50 \text{ mm}$$

$$d = 20 \text{ mm}$$

$$F_{uit} = p \cdot A_1$$
$$= 6,0 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,050^2 = 1,2 \cdot 10^3 \text{ N}$$



$$F_{in} = p \cdot A_2$$
$$= 6,0 \cdot 10^5 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0,050^2 - 0,020^2) = 0,99 \cdot 10^3 \text{ N}$$



$$F = p \cdot A$$

F : Kracht in N

p: Overdruk in Pa (of N/m²)

A: Oppervlak in m²

Let op! Voor de werkkrachten gaat het rendement er nog vanaf.

b.v. ISO 6432

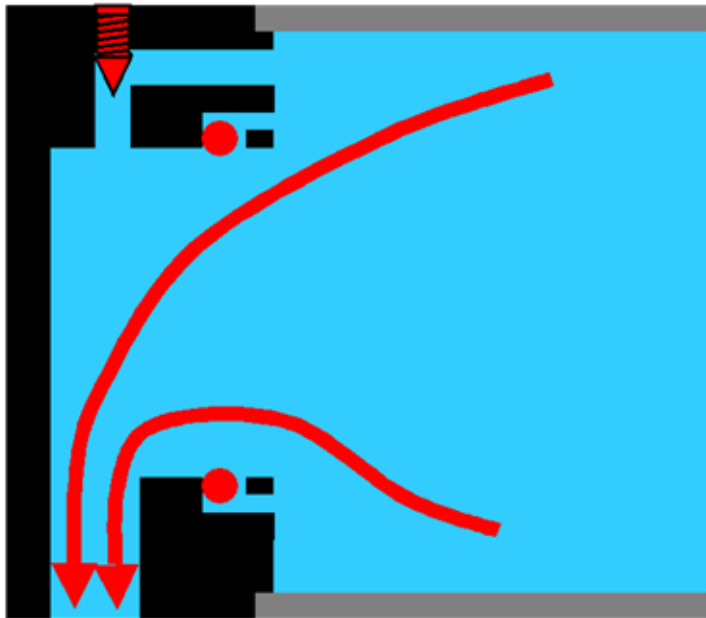
Te kiezen:

- Zuigerdiameter (max. kracht)
- Standaardslaglengte

[illegible]

Dubbelwerkende cilinder

Cilinderbuffering



www.pneumatica.be



Op het laatst van de slag wordt de zuiger **afgeremd**, door de laatste lucht te laten lopen via een dun kanaaltje.

Pneumatiek

Uitvoerorganen (actuatoren)

Perslucht

Maken

Kiezen

Gebruiken

Hoofdschakelementen

Mediumconditionering

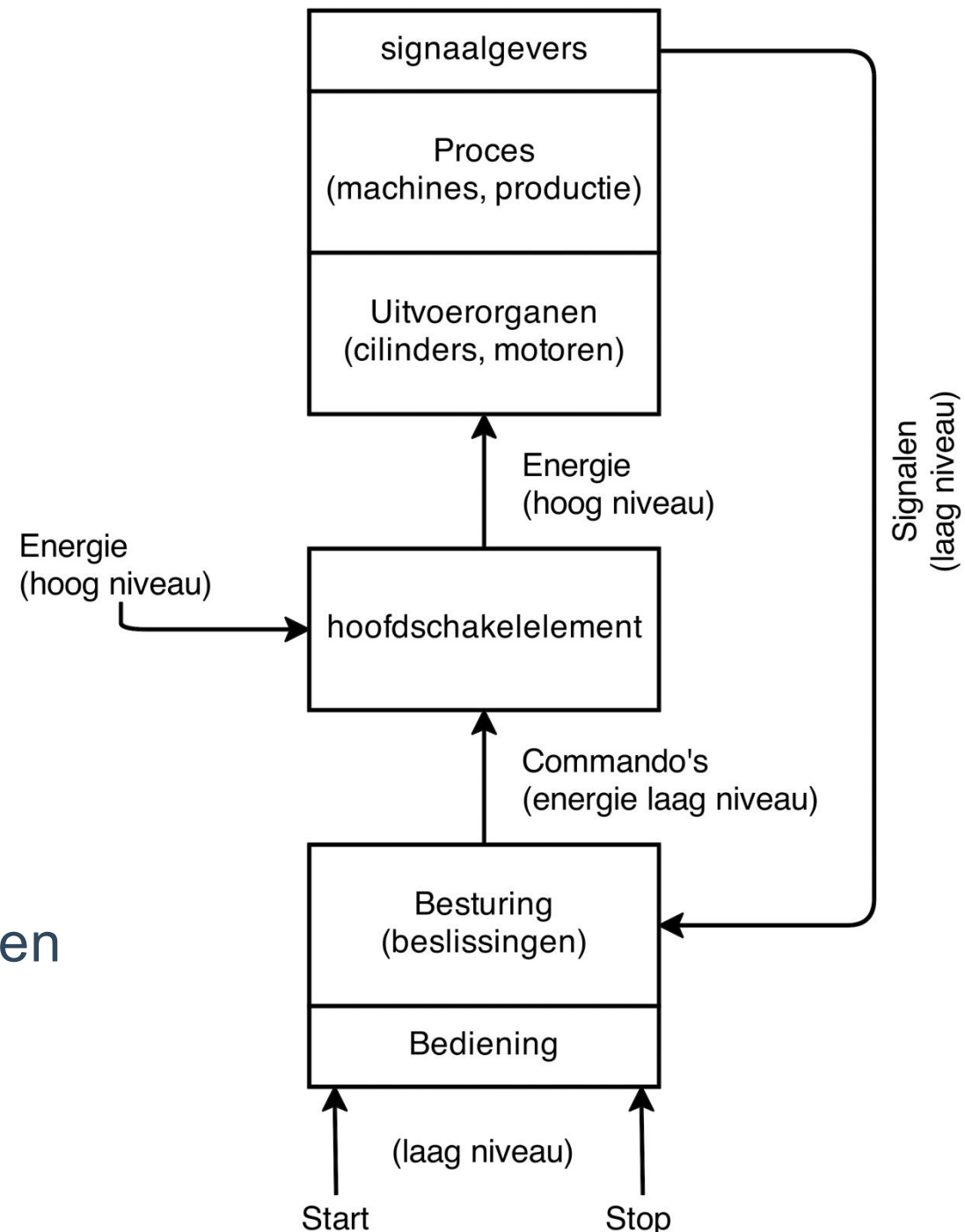


Automatiseren

Blokschema

Hoofdschakelelement:

- Ontvangt commando's van een besturing en
- Zet het lage energieniveau in een voor een uitvoerorgaan vereist hoger niveau



Hoofdschakelelementen

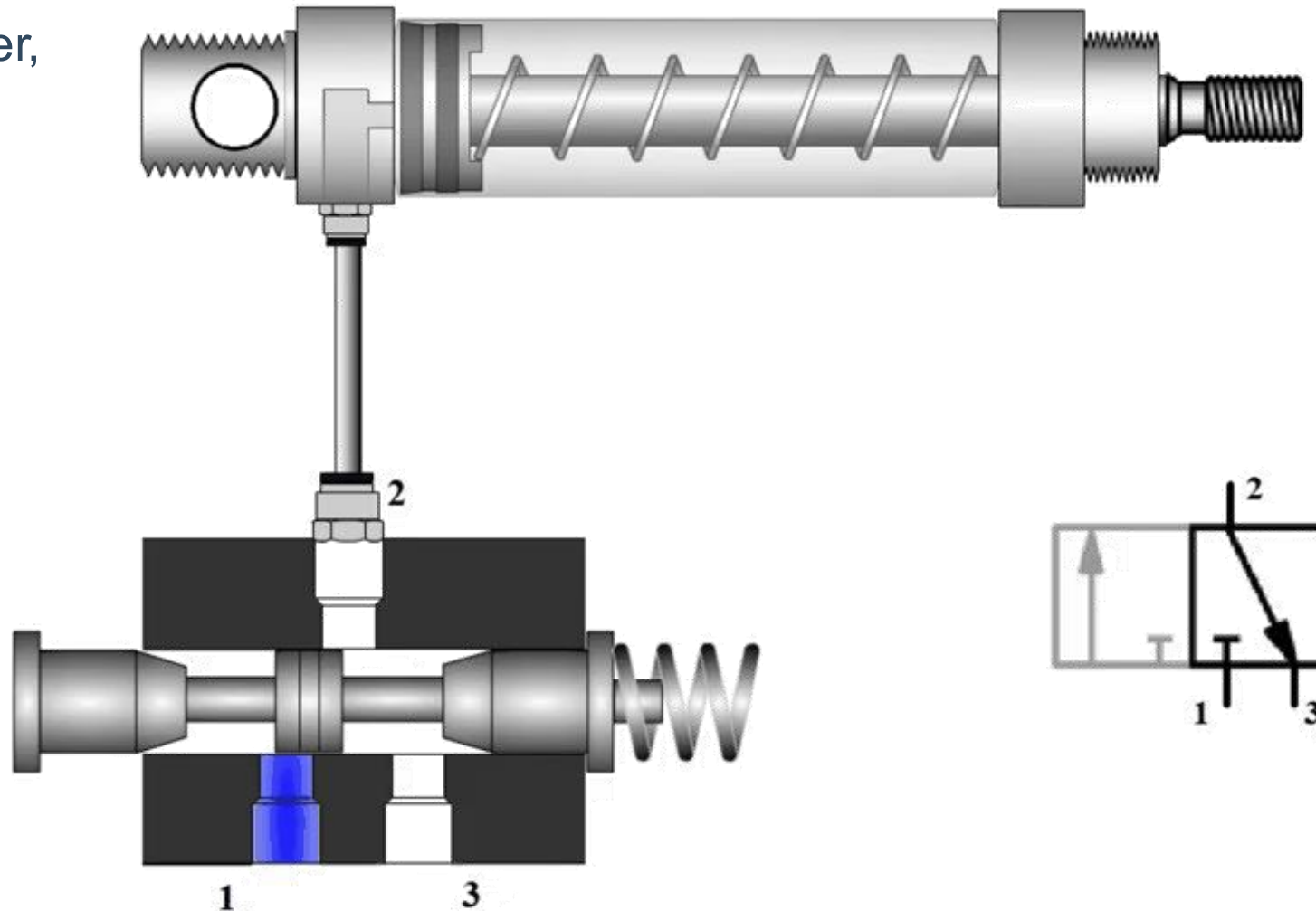
Pneumatiek: Stuurventielen

Enkelwerkende cilinder,

Drie aansluitingen,

twee standen:

3/2 ventiel



Hoofdschakelelementen

Pneumatiek: Stuurventielen

Dubbelwerkende cilinder

Vijf aansluitingen,

twee standen:

5/2 ventiel

Persluchttoevoer:

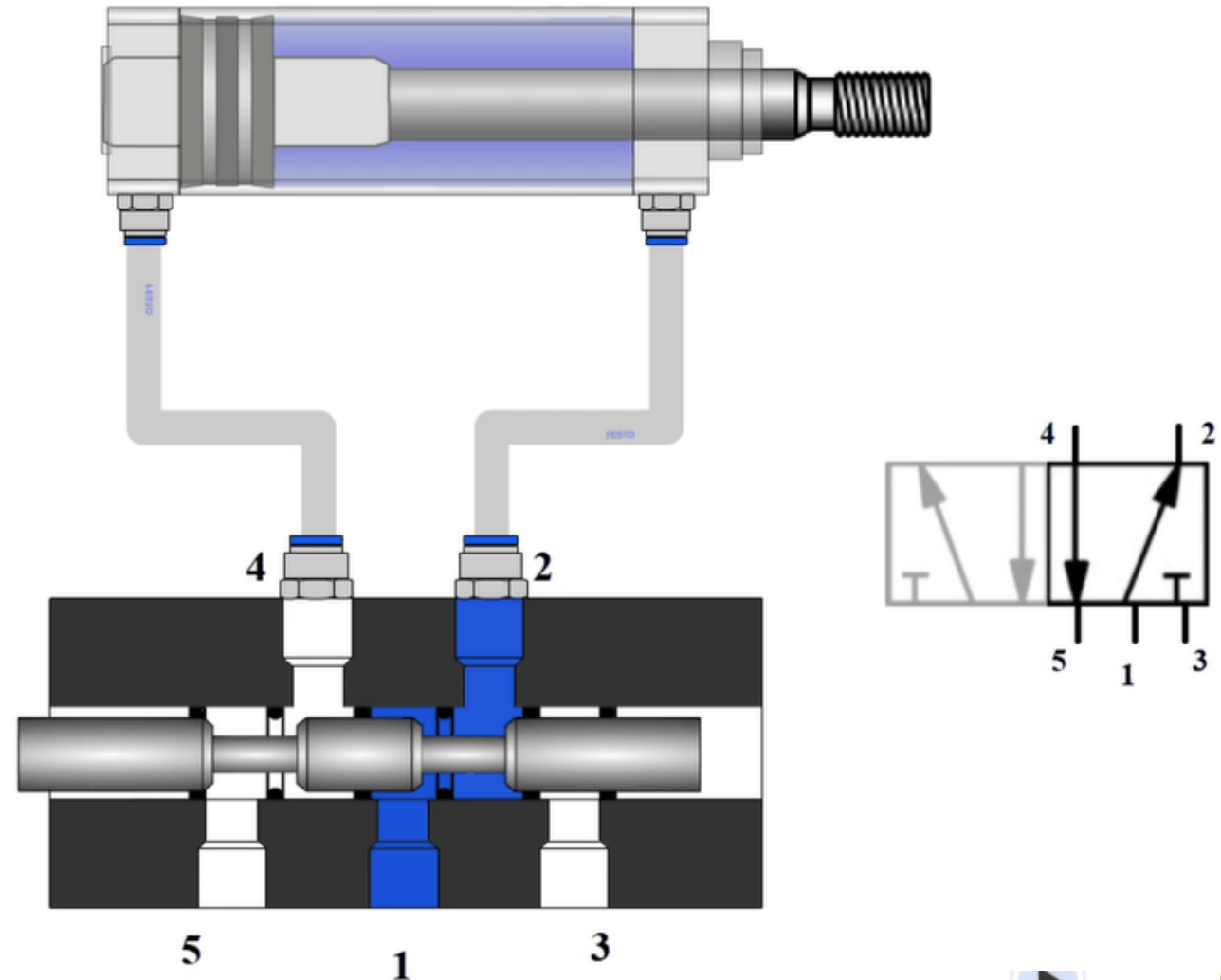
1

Ontluchting:

3 en 5

Verbruiker:

2 en 4



Hoofdschakelelementen

Hydrauliek: Stuurschuiven

Vijf aansluitingen, twee standen:
5/2 ventiel

Persluchttoevoer:

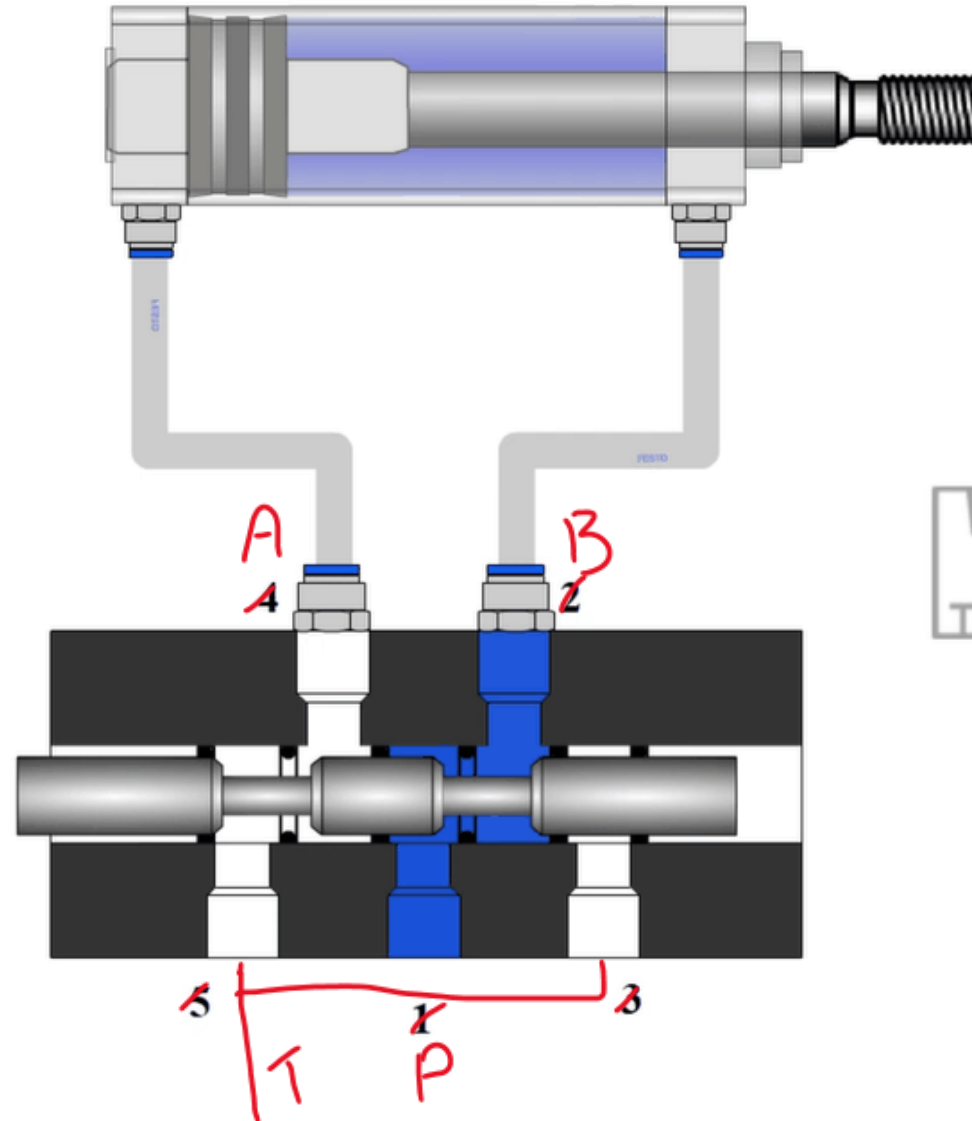
~~1~~

Ontluchting:

~~3 en 5~~

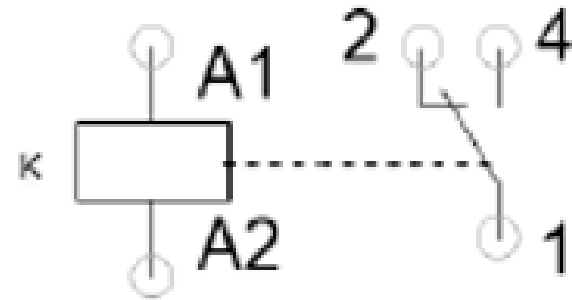
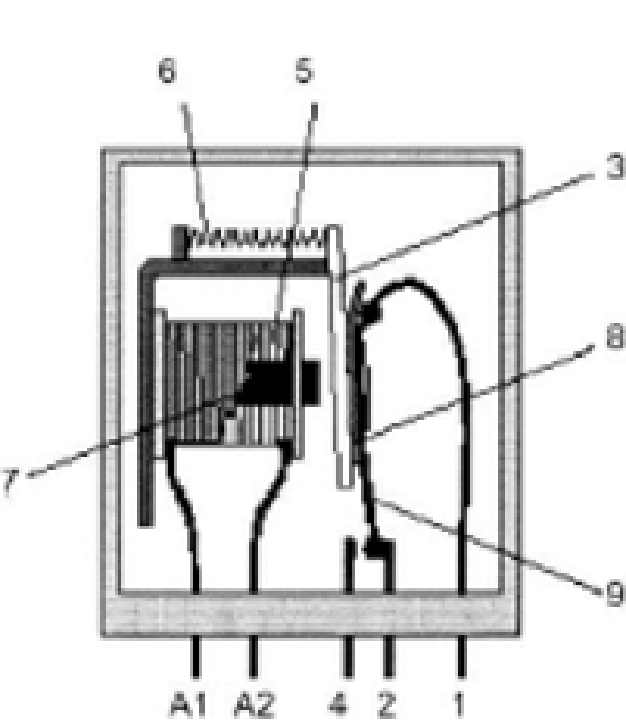
Verbruiker:

~~2 en 4~~

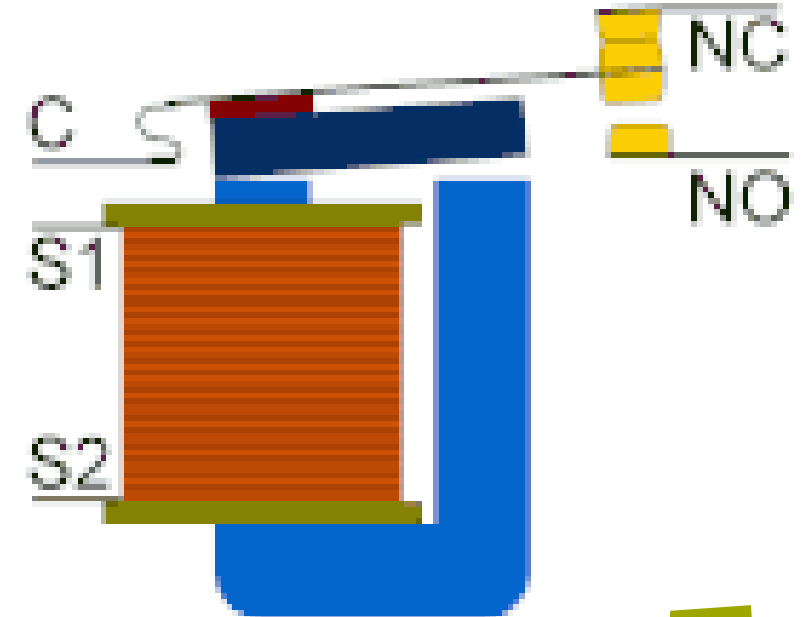
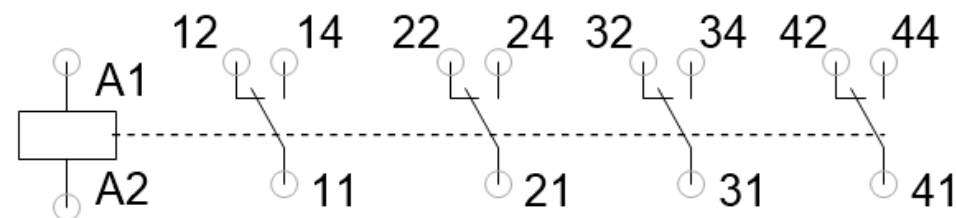


Hoofdschakelementen

Elektrotechniek: Relais



A1/A2: Spoelaansluitingen
1,2,en 4: Contacten
3: Anker
5: Spoel
6: Terugstelveer
7: Kern
8: Isolatie
9: Contact



Pneumatiek

Uitvoerorganen (actuatoren)

Perslucht

Maken

Kiezen

Gebruiken

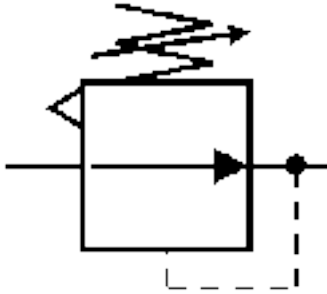
Hoofdschakelementen

Mediumconditionering

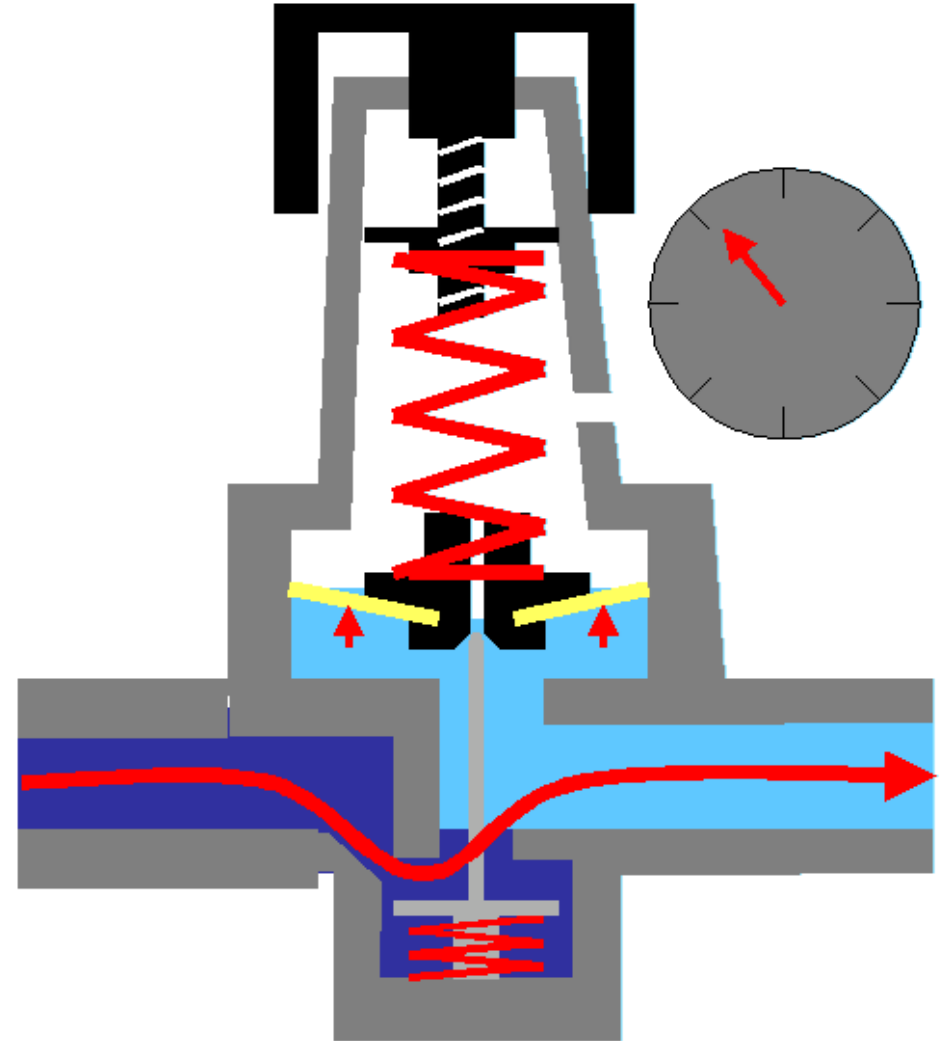


Luchtconditionering

Drukregelventiel

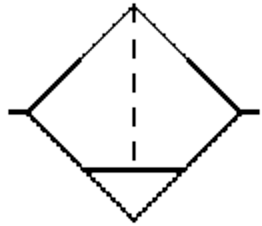


Hoge druk? Membraan trekt klep dicht.
Lagere druk? Veer duwt klep open

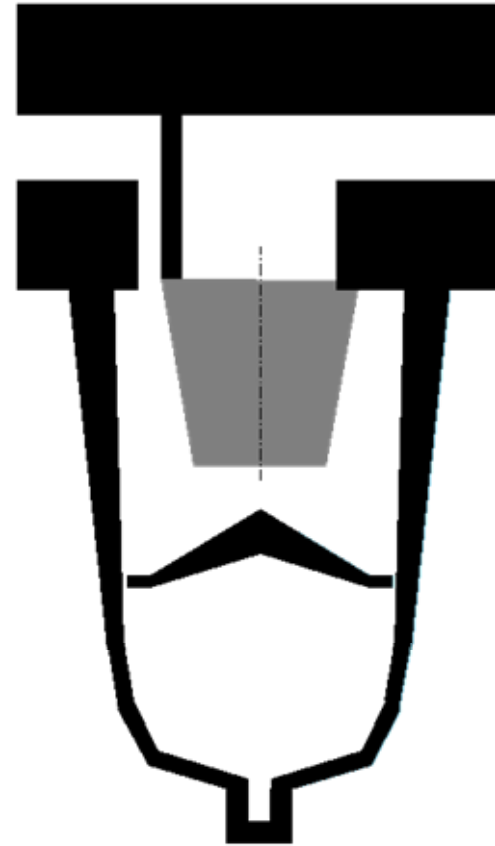


Luchtconditionering

Waterafscheider

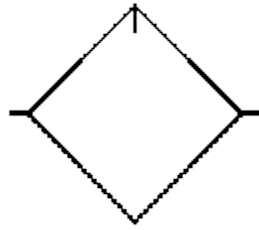


Want vocht in de lucht geeft ...

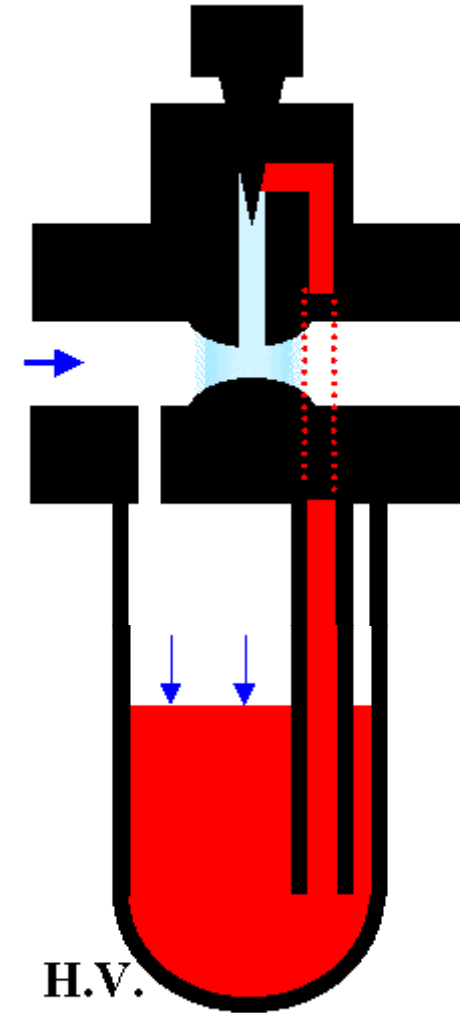


Luchtconditionering

Olievernevelaar

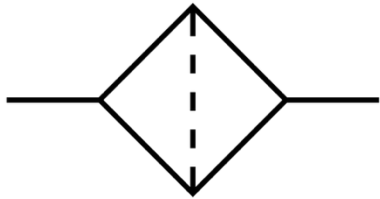


Normaal wil je naar de cilinders lucht zonder olie.
Cilinders zijn vaak levenslang gesmeerd.
Smearing verdwijnt juist door lucht met olie.



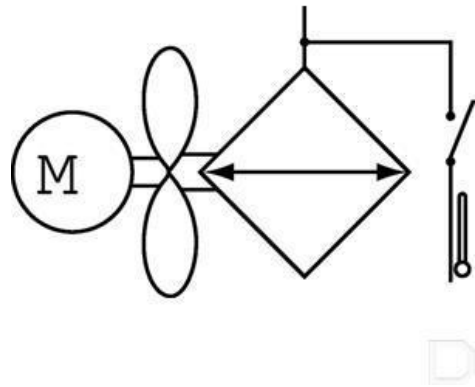
Olieconditionering

Filter



Olieconditionering

Koeler



Elektraconditionering

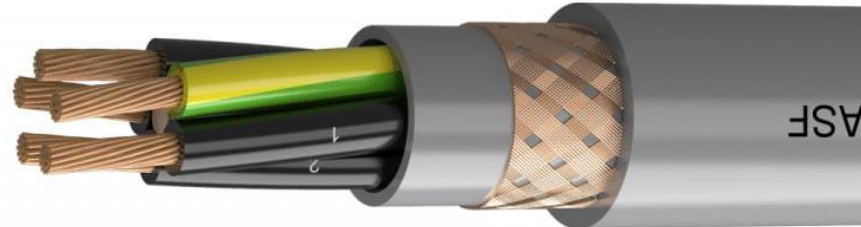
Afscherming

Afschermen: Buiten houden van elektrische en magnetische velden

- Door middel van koper
- Fysiek scheiden
- Geen open eindjes

Verder nog mogelijk:

- Coaxiale kabel toepassen
- Signaalpaden plannen
- Draaien van draadparen



Coaxkabel
(TV Kabel)

Pneumatiek

Uitvoerorganen (actuatoren)

Perslucht

Maken

Kiezen

Gebruiken

Hoofdschakelementen

Mediumconditionering

